

城院帮软件需求规格说明书

软件工程课程项目 G04

V1.5.2　G04-SRS-20261108-01

王晨 32401211　组长兼项目负责人

刘景浩 32401205

参照 GB/T 8567—2006 第 7.11 节及 GB/T 9385—2008 编制

浙大城市学院　2026 年 11 月 8 日

本文统一定义城院帮的用户目标、功能与质量要求，并展示数据字典、ER 图、数据流图、状态转换图、原型和需求验证结果，作为需求评审、设计与验收的共同依据。

目录

文档控制 5
评审查阅导航 6
1 引言 7
1.1 目的与范围 7
1.2 术语与编号 7
1.3 分析任务与综合要求 7
2 综合描述与需求获取 9
2.1 用户类别与能力边界 9
2.2 业务范围与运行约束 9
2.3 需求分析步骤与产物 10
2.4 需求来源与用户代表 10
2.5 三个模型的共同业务示例 12
3 功能要求 14
3.1 账号与认证 14
3.2 检索与阅读 15
3.3 创作与文章管理 17
3.4 交流与作者联系 20
3.5 非现金激励 22
3.6 社区治理 24
3.7 独立运维 26
3.8 个人工作区与通知 28
4 业务规则 30
5 用户用例与界面原型 32
5.1 UC01 查找与阅读经验 32
5.2 UC02 登录与校园认证 32
5.3 UC03 双端创作与发布 32
5.4 UC04 跨端更新及内容管理 33
5.5 UC05 评论与联系作者 33
5.6 UC06 领取奖励并投币 34
5.7 UC07 提交反馈举报与查询 34
5.8 UC08 审核治理与申诉处理 34
5.9 UC09 网页部署与业务重启 35
5.10 UC10 备份及受控恢复 35
5.11 读者查找与长文阅读原型 36
5.12 作者创作与草稿原型 37
5.13 原型覆盖及反馈入口 39
6 数据模型与 ER 图 40
ER01 数据模型 账号与认证 41
ER02 数据模型 经验文章与正文 42
ER02A 文章归属与岗位公司 属性详图 43
ER02B 正文版本与图片 属性详图 44
ER03 数据模型 交流与激励 45
ER03A 评论与认可 属性详图 46
ER03B 币账本与贡献 属性详图 47
ER04 数据模型 治理与运维 48
ER04A 案件与处理 属性详图 49
ER04B 运维任务与备份 属性详图 50

ER05 数据模型 作者荣誉 51
ER06 数据模型 会话与邮箱校验 52
ER07 数据模型 通知与阅读进度 53
7 功能模型与数据流图 56
DFD00 功能模型 系统上下文 56
DFD01 一级数据流 身份与经验内容 57
DFD02 一级数据流 交流激励与治理 58
DFD03 一级数据流 独立运维 59
DFD21 二级数据流 文章发布 P2 60
DFD31 二级数据流 交流与投币 P3 61
DFD41 二级数据流 举报反馈 P4 62
DFD51 二级数据流 运维执行 P5 63
7.4 上下层数据流平衡与逻辑存储 63
8 数据字典 65
8.1 数据组成记号与结构定义 65
8.2 数据元素与实体字段字典 65
8.3 数据流字典 78
8.4 数据存储字典 80
8.5 数据加工字典 81
8.6 正则表达式与语义校验 81
8.7 格式正反例与边界验证 82
9 数据规范化 83
10 功能层次与辅助分析图 85
10.1 功能层次树与 IPO 衔接 85
10.2 层次方框图与文章数据结构 86
10.3 Warnier 图的重复与选择 87
10.4 IPO 输入处理输出图 87
10.5 改进 IPO 加工说明 87
10.6 改进 IPO 图 89
11 行为模型与状态转换图 90
11.1 校园认证状态转换图 90
11.2 文章公开状态转换图 91
11.3 举报反馈案件状态转换图 92
11.4 单次投币事务状态转换图 93
11.5 独立运维任务状态转换图 94
11.6 跨模型业务不变量 95
12 界面与外部接口要求 96
13 非功能需求与质量验收 97
13.1 NFR01 权限与私有数据 97
13.2 NFR02 数据与账本一致性 97
13.3 NFR03 内容与文件安全 97
13.4 NFR04 正常负载响应 97
13.5 NFR05 压力与稳定性 98
13.6 NFR06 双端兼容与可用性 98
13.7 NFR07 故障与编辑恢复 98
13.8 NFR08 运维独立可达 98
13.9 NFR09 备份与可恢复性 98
13.10 NFR10 可维护与可追溯 99
13.11 NFR11 隐私与数据保留 99
13.12 NFR12 环境与课堂交付 99

14 需求验证与用户确认 100
14.1 一致性完整性现实性有效性 100
14.2 结构化工具与检查产物 100
14.3 原型走查反馈修改与确认 100
14.4 需求评审与放行条件 101
15 需求追踪与开发计划修订 102
15.1 需求模型用例验收及 WBS 追踪 102
15.2 需求分析任务的具体分解 106
15.3 技术变更与资源修订 107
16 需求参数与变更管理 108
参考资料 110
附录 A 国标条目与章节对应 111
附录 B 需求阶段 11 项评审对应与证据状态 112
附录 C 需求基线与接口实现边界 113
附录 D 可编辑模型与阶段附件索引 114

文档控制

项目	内容
文档标识与版本	G04-SRS-20261108-01；V1.5.2；2026 年 11 月 8 日
项目与责任	城院帮 G04；王晨为组长兼项目负责人，刘景浩参与开发、文档与交叉复核
编制依据	GB/T 8567—2006 第 7.11 节；GB/T 9385—2008；第 3 章需求分析课件 70 页与需求阶段 11 项评审表
内容与范围	52 项 FR，其中 50 项本期必要、2 项未来扩展；12 项 NFR；27 个分析实体、134 个字段
历史输入	SRS V1.4、需求分析报告 V1.6、模型说明 V1.3；Git 提交 7ffe55a 作为合并输入，历史原件仍可追溯
当前配套	项目计划 V1.8、可行性 V1.6、原生前端技术变更 CR-G04-20261101-FE，以及 PowerDesigner CDM、ER 图与数据结构附件。
本次修订	使用 PowerDesigner 16.5 原生转换生成 LDM 图，覆盖 27 个实体和 134 个字段。两条概念多对多联系通过关联实体展开，字段结构与格式规则见第 8 章。
证据状态	已开展组内讨论和公开网络资料调研；真实用户访谈、原型任务走查及确认尚待实际执行并记录
配置与评审	Git/GitHub 个人文档分支维护，另一成员复核后由组长协调合并；文档检查不代替应用测试或用户确认

评审查阅导航

目录提供真实页码与内部跳转。评审时可先按下表定位正文；附录 B 逐项记录 11 项要求的材料与当前证据状态。

评审关注	本文件位置	配套证据
用户类别与用户代表（第 6 项）	2.1、2.4	实际用户代表尚待邀请，现有资料为组内讨论及网络调研
界面原型及用户反馈（第 7、8 项）	5.11—5.13、14.3	原型覆盖与真实走查记录分开登记
功能和非功能需求（第 9 项）	第 3 章、第 13 章	52 项 FR 与 12 项 NFR 逐项定义
数据字典与 ER 图（第 10 项）	第 6 章、第 8 章	27 实体 134 字段、46 项数据流、结构与正则定义
课件要求的三模型	第 6 章 ER、第 7 章 DFD、第 11 章状态图	以同一投币业务贯通数据、加工与状态
计划、会议、评价及配置（第 2—5、11 项）	第 15 章、附录 B	当前计划、10 月 31 日纪要、Git 记录及阶段成果

1 引言

1.1 目的与范围

服务对象以正在准备投递和面试的校内学生为主，认证用户可分享亲历，重点邀请已有实习或工作经历的人。文章按岗位组织，支持公司和同专业筛选，帮助读者判断经验与自身起点的适用性。

本文回答系统必须做什么，覆盖需求获取、分析建模、规格说明与验证。数据和行为模型描述逻辑要求，物理表、索引、模块内部算法与详细部署实现由设计阶段确定。

1.2 术语与编号

编号或术语	含义
FR	功能需求，分账号 A、阅读 R、创作 C、交流 I、激励 G、治理 M、运维 O、工作区 P
NFR	非功能需求，含权限、安全、性能、兼容、恢复与可维护性
ER / DFD / STD	实体联系图 / 数据流图 / 状态转换图
IPO / WBS	输入处理输出图 / 工作分解结构
UC / TC	用户用例 / 验收场景
本期必要 / 未来扩展	当前交付范围与后续边界；未来材料人工认证 A03/M05 本期不开放入口
认证	校园关联身份核验，不为工作经历或文章真实性背书

1.3 分析任务与综合要求

类别	本项目规格位置及约束
功能需求	第 3 章 52 项 FR 及用例；本期 50 项必要能力，FR-A03 与 FR-M05 材料认证保留为未来扩展。
性能需求	第 13 章 NFR 及测试计划：固定条件、30 并发、读 P95≤1 秒写≤2 秒；单独压力与稳定性验证。
可靠性与可用性	服务异常不得损坏草稿、重复扣币或静默丢数据；幂等写入；独立运维能定位失败；按恢复演练核验备份。
出错处理	权限拒绝、失效验证码、版本冲突、图片失败、余额不足、重复请求、停机和恢复失败均有确定结果。
接口需求	第 12 章用户、跨端、SMTP 和执行器接口；状态、错误和权限一致。

类别	本项目规格位置及约束
约束	原生小程序及独立 Vue 3 网页、Java21/Spring Boot/MySQL、本地演示、校园邮箱白名单；受控 Git 协作与预算。
逆向需求	不得公开真实邮箱、不得普通用户升级管理员、不得自投和透支、不得自动把举报当违规、不得执行任意运维命令。
未来需求	微信身份绑定、毕业校友材料认证、完整荣誉表与扩展容量；新增需求走变更流程，不混入本期必要验收。

2 综合描述与需求获取

2.1 用户类别与能力边界

角色	能力	访问边界
访客及未认证者	阅读公开经验、岗位公司专业筛选	只读文章，不返回评论、作者主页、他人资料与联系方式
认证读者	评论交流、收藏认可、投币、奖励、举报反馈	已知目标岗位，正在投递面试；仅访问被授权信息
认证作者	分享亲历、双端图文创作、管理本人草稿和文章	作者也是普通认证用户，经历与任职不由校园认证背书
社区管理员	案件查看、关联文章评论、巡查、处置与反馈	不得越权部署；所有关键处置有理由与审计
运维人员	状态、日志、部署重启、备份恢复	独立登录授权，仅执行白名单操作，与社区管理分离

本期采用免费阅读、非现金认可和自愿站外联系。站外沟通由双方自行协商；平台不组织咨询订单、付款、即时通讯、担保或服务评价交易。校园认证仅说明校内关联，不证明实习或工作经历。

2.2 业务范围与运行约束

行为	访客或未认证	校园认证用户	社区管理	独立运维
公开文章及岗位筛选	允许	允许	按普通浏览	按普通浏览
作者主页及评论区、他人信息	拒绝	允许，但不返回真实邮箱	仅职责内核查	无社区越权
创作、评论、点赞收藏投币、联系	拒绝	按本人权限及作者联系开关	不代替作者操作	不具备普通用户互动权限
案件调查、隐藏与限制	拒绝	仅本人提交和回执	职责内允许并审计	拒绝
部署重启备份恢复	拒绝	拒绝	拒绝	白名单授权、确认和审计

终端为微信原生微信小程序和独立 Vue 3 网页。原生小程序使用 WXML、WXSS、JavaScript 及 JSON 配置；网页使用 TypeScript 及 Vite，提供完整 Markdown 创作。两端页面和构建分别维护，共用 Java21/Spring Boot/MySQL 及统一业务契约。本地课堂演示为交付环境，腾讯云 2 核 2GB 为可选验证资源。

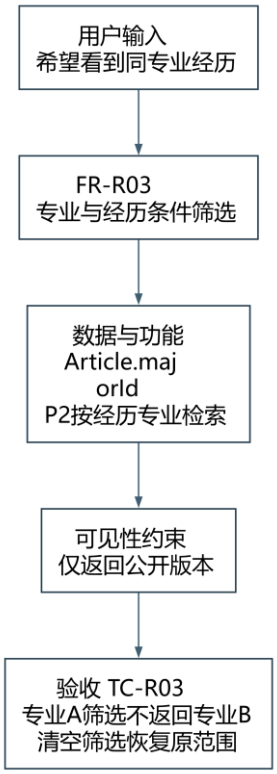
2.3 需求分析步骤与产物

课件任务	本项目具体分解	形成的结果
确定综合要求	定义问题和范围→区分用户与权限→分解功能、性能、可靠性、错误、接口及约束→形成可验收条目	第 2—5、12—13 章的 FR、BR、UC 与 NFR
分析数据要求	识别实体与关系→确定标识及基数→定义字段、流、存储与加工→检查格式和语义	第 6、8、9 章与数据字典附件
导出逻辑模型	按边界分层 DFD→建立事件/守卫/动作→以 IPO 和同一业务核对 ER/DFD/状态图	第 7、10、11 章与流平衡检查
修正开发计划	追踪需求到 WBS 和验收→确认技术变更影响→评审分工和资源→登记变更	第 15 章；保留 226.55 人时基准，额外 20—35 人时仍须细化

2.4 需求来源与用户代表

输入以已有用户讨论、课程评审要求和已整理资料为主。以一个已明确提出的需求演示从表达、追问到规格的转换。

分解步骤	分析动作与已形成结果
2.1 收集原始表达	“看和我相同专业的人，是怎么找到第一份实习的。”
2.2 追问适用条件	关注目标岗位、分享者当时的年级与基础；专业用于判断课程背景，而非限制只能看同专业。
2.3 明确筛选含义	按经历所属专业筛选，和岗位、可选公司组合；清空专业条件后恢复岗位范围。
2.4 写入需求与数据	FR-RO3；Article.majorId 及 Major；P2 经验检索；界面保留专业筛选与清空操作。
2.5 写出验收	TC-RO3：专业 A 筛选不返回专业 B；清空后恢复；结果始终仅含公开文章。
2.6 验证表达是否合适	在任务 3.8 中让代表用户完成筛选并说明理解，再根据实际反馈修订。



同专业筛选的需求形成与追踪

依据：课件 3.2，第 15—23 页；用户已确认讨论；FR-R03。

2.4.1 获取方法与执行安排

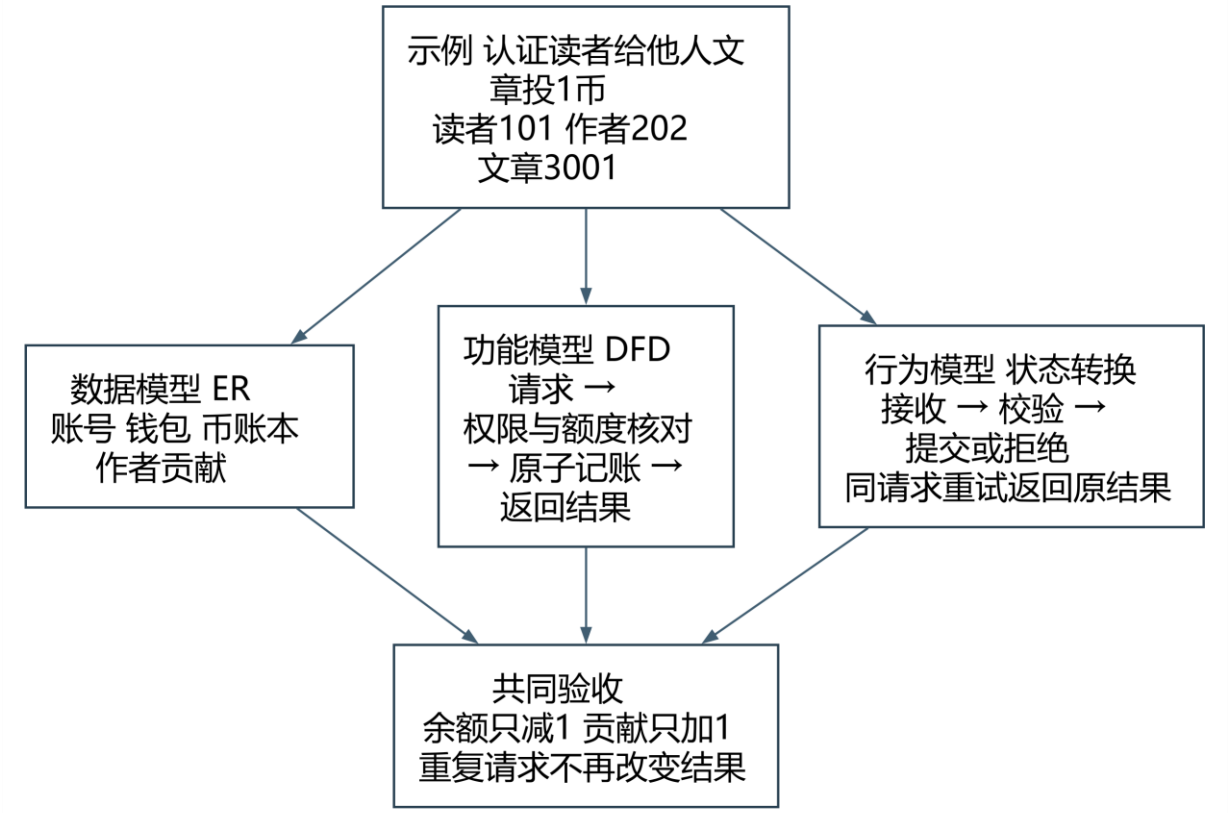
方法	具体分解与产物	记录入口
访谈/情景分析	邀请准备投递的读者和已有经历的分享者；围绕找经验、写文章、联系意愿询问；记录原话、情景、障碍和要求。	用户代表与反馈登记
FAST 简易规格讨论	①确定目标和参与者；②各自列对象/服务/约束；③合并清单并消歧；④讨论冲突和优先级；⑤写简易规格及未决项；⑥双方确认修改。	需求周会与反馈模板
数据流自顶向下	先 P0 及 F01—F10，再 P1—P5，最后分解关键处理；每层核对输入输出与字典。	图表与模型；平衡核查
原型走查	14 页可导航线框；读者筛选，作者保存/预览，管理员定位案件，运维员确认恢复；记录能否独立完成及误解点。	任务 3.8；原型走查记录

本批已形成分析和线框材料。访谈、FAST 会议和用户走查的实际参与者、时间、意见及确认由执行记录提供；不把文档编制视为用户签认。

本阶段用户代表分为准备投递/面试的读者、有亲历可分享的作者、社区管理员和运维人员。尚未形成外部用户实名或匿名访谈记录，王晨与刘景浩的内部评审不代替目标用户确认。11 月 5 日至 6 日拟邀请 3—5 名目标用户进行任务走查，参与人数、时间和结论以实际记录为准。

2.5 三个模型的共同业务示例

演算情景：认证读者 101 给作者 202 的公开文章 3001 投 1 币；示例初始余额 3 币、该文章累计投币 0。余额变为 2、累计 1、作者有效贡献加 1；相同幂等键重试返回第一次结果。以上数字用于模型演算。



三模型与同一验收结果

分析模型	回答的问题	对应材料
数据模型 ER	哪些对象和联系必须保存？	Account、Wallet、CoinEntry、Article、Contribution
功能模型 DFD	哪些数据进入、如何变换、写到哪里？	P3.1→P3.3→P3.4，读写 D1/D2/D4
行为模型 STD	请求在什么条件下改变状态，失败后怎样？	STD04 及第 11 章状态转换表

依据：课件 3.3，第 25—27 页及小结第 69 页；本文件第 6、7、11 章。

3 功能要求

3.1 账号与认证

FR-A01 统一账号登录与退出

参与者 账号用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 用户使用校园邮箱与密码登录，网页和小程序共用同一账号；注册必须先验证 stu.hzcu.edu.cn 邮箱。退出使当前会话失效，端侧清理受限资料。微信绑定列为后续扩展。

异常 凭证错误、失效或服务异常返回明确结果，不创建认证状态或管理权限。

验收 两端使用同一账号；非校园邮箱不能注册；退出后受限请求拒绝；普通登录不产生管理权限。

追踪 BR01,BR02,BR17；UC02；WBS 5.2,6.1,6.4；TC-A01。

FR-A02 校园邮箱自动认证

参与者 登录用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 注册及找回密码通过本人校园邮箱验证码核验；邮箱规范化后校验固定后缀，验证成功记录依据与时间。验证码为 6 位数字，有效期 300 秒，重发间隔 60 秒，同邮箱同用途每小时发送请求最多 5 次；参数集中管理。

异常 邮箱不符合条件、验证码错误或过期、发送失败均给出原因或可执行的重试提示；验证码不进入普通日志。

验收 合法邮箱验证成功后获得校园认证；错误、过期及非白名单邮箱不通过；真实邮箱对其他用户不可见。

追踪 BR01,BR03；UC02；WBS 5.2,6.1,6.4；TC-A02。

FR-A03 证明材料人工认证

参与者 登录用户及社区管理员；优先级 后续扩展；责任 王晨；刘景浩复核

要求 本期仅对可使用校园邮箱的用户开放注册。毕业校友的学信网或材料人工认证作为未来需求保留，本期不提供材料上传与人工认证入口。

异常 无法使用校园邮箱的校友可公开阅读，本期不通过材料授予认证权限。

验收 本期界面不呈现材料认证流程，后台不会据未审材料自动授予认证；后续扩展经需求变更确认。

追踪 BR01,BR03,BR16；UC02；WBS 5.2,5.9,6.4；TC-A03。

FR-A04 认证失效与权限变化

参与者 账号用户及管理员；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 认证和账号状态变化后，系统按当前有效状态重新判定受限操作；账号限制、解除及认证处理均有原因和记录。

异常 失效账号可保留必要的本人认证结果和处理通知入口，但不能继续发布或取得他人受限资料。

验收 撤销认证后新受限请求被拒绝；重新认证须走规定流程；历史数据不因状态切换静默丢失。

追踪 BR01,BR03,BR16；UC02；WBS 5.2,5.9,6.4；TC-A04。

FR-A05 资料与隐私设置

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 用户维护自己的昵称、专业、当前在校或毕业阶段和可选联系方式；文章中的经历阶段与当前个人年级分开。

异常 不存在的专业或不完整阶段提示修正；不能修改他人资料；关闭联系不删除历史正文。

验收 本人修改生效；他人看到的是允许公开的资料；真实邮箱、证明材料和登录凭据不作为公开字段。

追踪 BR03,BR04,BR06,BR12；UC02；WBS 5.2,5.8,6.4；TC-A05。

FR-A06 管理账号分权

参与者 授权管理人员；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 社区和运维账号的权限分别配置。普通注册和校园认证不能自行提升为管理角色，持有一类管理权限不自动获得另一类。

异常 未经授权的页面和直接请求均拒绝；运维身份失效后不能继续执行操作。

验收 普通账号不能审核或恢复数据；社区管理员不能执行运维；合法运维人员能处理受控操作。

追踪 BR01,BR17；UC08,UC09；WBS 5.2,5.9,5.10,6.4；TC-A06。

3.2 检索与阅读

FR-R01 免费浏览与全文阅读

参与者 所有用户；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 系统提供已公开文章列表、摘要、岗位、文章专业标签、公司可选标签、主题及经历阶段。全文、正文图片和资料链接免费阅读。

异常 草稿、删除、作者下架或管理员隐藏的内容不在公开列表中，也不能通过旧链接读取正文。

验收 未登录也可读公开文章；无需购买或付费解锁；旧链接仅显示不可用结果，不泄漏隐藏正文。

追踪 BR01,BR07,BR09；UC01；WBS 5.4,5.7,6.1；TC-R01。

FR-R02 岗位与关键词检索

参与者 所有用户；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 用户以目标岗位、关键词检索文章，系统提供当前筛选条件、结果及分页或连续加载。本期关键词检索字段为标题与摘要；检索字段与接口合同一致。

异常 输入为空、无结果、网络失败与加载失败分别说明；恢复操作不自动清空条件。

验收 有匹配内容时可找到；无结果时可修改条件；分页不重复或遗漏同一稳定查询结果中的条目。

追踪 BR04,BR05；UC01；WBS 5.4,6.1；TC-R02。

FR-R03 专业与公司组合筛选

参与者 所有用户及认证读者；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 支持手动专业、可选公司及主题筛选。认证读者可用同专业快捷条件；未填专业时提示先完善或手动选择。

异常 公司未填写的文章仍可按其他条件发现；没有结果不悄悄放宽专业或公司条件。

验收 岗位、专业、公司同时选择时结果同时满足；取消或重置可恢复检索；公司信息不表现成招聘岗位投递入口。

追踪 BR04；UC01；WBS 5.4,6.1；TC-R03。

FR-R04 认可与最新排序

参与者 所有用户；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 系统提供认可排序和最新排序。认可排序按有效获币、有效点赞、发布时间及稳定标识确定次序；仅排序满足筛选的可公开文章。

异常 新文章尚无互动时仍可通过最新列表发现；隐藏内容和失效贡献不参与公开排序。

验收 同一数据集得到确定次序；获币相同用点赞比较；最新模式按发布时间展示；切换排序保留筛选。

追踪 BR05,BR15；UC01；WBS 5.4,5.8,6.1；TC-R04。

FR-R05 来源与资料链接

参与者 所有用户及作者；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 正文展示内容来源类别和外部资料来源说明，支持作者附加网盘链接。外部内容由读者自愿打开，平台不自动采集网盘账户或接管外部访问授权。

异常 外部链接不可用时保留说明和反馈入口；演示内容清楚标记，不称已核验的本校亲历。

验收 读者能辨认亲历、资料整理与演示；能看到来源；外部链接失败不影响已公开正文的阅读。

追踪 BR07,BR12；UC01；WBS 5.3,5.4,6.1；TC-R05。

FR-R06 认证阅读边界

参与者 未认证及认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 未认证页面展示受限功能说明，但不返回评论内容、作者头像昵称及完整资料、作者主页、联系方式和他人互动记录；认证后按权限显示。专业筛选使用文章标签。

异常 通过直接请求、隐藏字段或图片地址访问受限内容时同样拒绝；正文内作者自行公开的信息属于公开正文内容。

验收 未认证响应和页面数据不含受限字段；认证后可以查看；作者资料限制不影响免费全文阅读。

追踪 BR01,BR03；UC01,UC05；WBS 5.4,5.8,6.4；TC-R06。

3.3 创作与文章管理

FR-C01 轻量发布信息

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 支持标题、正文、岗位、专业标签及经历阶段确认，专业默认采用本人资料并可确认适用背景。公司、当时基础、联系方式和写作提示可跳过。

异常 必需信息缺失时定位缺项；不因跳过可选内容禁止发布；不把作者当前年级自动当作过去经历阶段。

验收 普通经验可用少量必要信息发布；无公司、无联系方式及未使用提示仍可发布；经历阶段可独立确认。

追踪 BR02,BR06；UC03；WBS 5.3,5.5,5.6,6.1；TC-C01。

FR-C02 网页 Markdown 创作

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 网页提供 Markdown 正文编辑、预览、图片插入和资料链接；能展示标题、列表、引用、代码片段等常用经验写作内容。

异常 危险脚本或不受支持内容不执行；错误保存保留正文；代码示例中的标签作为文字显示。

验收 编辑和预览一致，公开页面安全呈现；图文及代码可读；失败后能恢复编辑内容。

追踪 BR06,BR07,BR10；UC03；WBS 5.5,6.1,6.4；TC-C02。

FR-C03 小程序基础图文创作

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 小程序支持文字、图片的加入、移除及基本次序调整，并能独立完成草稿、预览和发布。手机不要求具备网页完整 Markdown 编辑能力。

异常 遇到不能安全编辑的复杂网页内容时说明限制并保留原文，可转网页完成，不静默丢弃格式。

验收 没有电脑也能完成基础图文文章；移动端查看网页文章正常；不支持的编辑场景不会损坏已有正文。

追踪 BR06,BR10；UC03,UC04；WBS 5.6,6.1,6.4；TC-C03。

FR-C04 图片上传与失败处理

参与者 认证作者及评论者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 文章、草稿和评论按用途管理图片；不设置固定业务图片张数上限。文件类型、单文件容量及总请求约束在技术参数表确认。

异常 部分上传失败明确标识，可重试或移除；失败图片不能显示为已成功上传，也不能导致正文全部丢失。

验收 多图成功与部分失败均有明确状态；重试不重复产生图片引用；图片访问遵循所在内容的权限。

追踪 BR01,BR10；UC03,UC05；WBS 5.3,5.6,5.8,6.4；TC-C04。

FR-C05 多草稿保存与恢复

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 作者可维护多个独立草稿，系统区分保存中、已保存和保存失败；重新进入可恢复最后确认保存版本，未保存修改有风险提示。

异常 离线或服务失败时保留可恢复内容；会话过期后允许先保留编辑副本并提示重新登录，不能冒充云端保存成功。

验收 多个草稿互不覆盖；保存失败后内容可找回；刷新、重入及重新登录场景不静默清空正文。

追踪 BR09,BR10；UC03；WBS 5.3,5.5,5.6,6.1；TC-C05。

FR-C06 预览与发布

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 发布前可预览正文、图片、来源和公开范围。通过身份、权属及基本内容校验后发布，形成明确发布结果。重复提交同一次发布不产生多篇文章。

异常 失败时指出原因且保留草稿；结果不确定时可核对当前状态，不能自动重复发布。

验收 合法文章发布后公开可读；草稿不公开；重复提交只形成一次发布；无需逐篇人工预审。

追踪 BR02,BR08,BR10；UC03；WBS 5.3,5.7,6.1；TC-C06。

FR-C07 修改与版本冲突

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 作者可修改自己的草稿或文章；跨端保存时检查内容版本，发布内容更新有明确确认和结果，保留必要版本关联。

异常 另一端已有较新版本时提示冲突并保留当前编辑副本；不得用旧版本静默覆盖另一端较新编辑结果。

验收 两个设备同时修改同文能识别冲突；确认前公开版本保持一致；失败不会留下半更新状态。

追踪 BR09,BR10；UC04；WBS 5.7,6.1,6.4；TC-C07。

FR-C08 下架删除与恢复权限

参与者 认证作者及社区管理员；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 作者可自主下架并管理本人内容；管理员隐藏状态与自主下架分开记录。删除保留治理和关联记录所需的最小标识，清除期限见待确认项。

异常 作者不得操作他人文章，也不得自行恢复管理员隐藏文章；关联收藏、评论和通知跳转解释不可用状态。

验收 自主下架不再公开；作者恢复限本人自主下架内容；管理员隐藏内容只能经授权处理恢复。

追踪 BR09,BR16；UC04,UC08；WBS 5.7,5.9,6.1,6.4；TC-C08。

FR-C09 可跳过写作提示

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 编辑器提供可按需展开的提示，如当时基础、准备过程、投递面试、结果与不足、资料来源；用户可自由撰写或跳过。

异常 提示不转换为逐项必填问卷，不要求填写敏感成绩、工资或证明。

验收 不使用提示能完成发布；使用提示不增加固定审核流程；提示不会覆盖已有正文。

追踪 BR06；UC03；WBS 5.5,5.6,6.1；TC-C09。

3.4 交流与作者联系

FR-I01 评论与回复

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 在可公开文章下发表文字及图片评论，可回复已有评论并查看必要上下文；空内容和不可用目标有明确提示。

异常 文章被隐藏、认证失效或服务失败时拒绝新增并保留待提交内容；目标评论不可见时不泄漏其正文。

验收 合法用户可交流并看到回复关系；未认证不能读取或新增；失败不会产生重复评论。

追踪 BR01,BR09,BR10,BR11；UC05；WBS 5.8,6.1,6.4；TC-I01。

FR-I02 评论管理边界

参与者 认证用户及社区管理员；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 用户可管理本人评论，作者可回复但不能删除其他人的评论；社区管理员按治理流程隐藏违规评论并留下理由与关联记录。

异常 删除或隐藏的父评论以不可用标识保留回复关系，不误删他人正常内容。

验收 作者删他人评论被拒绝；本人操作只影响本人内容；管理员操作可追溯，回复上下文可辨认。

追踪 BR09,BR16；UC05,UC08；WBS 5.8,5.9,6.1；TC-I02。

FR-I03 点赞认可

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 对公开文章点赞并可取消；同一账号对同一文章只保留一个有效点赞状态，计数反映有效状态。

异常 重复请求不重复增加；不可用目标或认证失效时拒绝改变。

验收 连续重复点赞计数不膨胀；取消后相应计数减少；不会扣币或自动收藏。

追踪 BR01,BR11；UC05；WBS 5.8,6.1；TC-I03。

FR-I04 收藏与重访

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 对公开文章收藏并可取消，在本人收藏列表查找和重访。收藏关系仅用于本人管理，不作为公开他人行为数据。

异常 文章不可用时显示原因或状态，不从收藏入口泄漏已隐藏正文。

验收 收藏与取消结果一致；未认证不能操作或读取他人收藏；失效收藏不会自动删除治理记录。

追踪 BR01,BR09,BR11；UC05；WBS 5.8,6.1,6.4；TC-I04。

FR-I05 作者公开主页

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 查看作者自愿公开的昵称、专业、在校或毕业阶段、认证状态、有效贡献荣誉及公开文章列表；真实邮箱和认证材料始终隐藏。

异常 认证失效或主页访问受限时明确说明；不把认证或荣誉解释成经历真实性保证。

验收 认证用户可进入；访客及未认证不能通过页面或直接请求取得主页资料；隐藏文章不在公开列表出现。

追踪 BR01,BR03,BR15；UC05；WBS 5.8,6.4；TC-I05。

FR-I06 作者联系开关

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 作者选择是否公开及公开哪种站外联系方式。公开范围受认证访问规则限制，关闭后新请求与刷新结果不返回联系内容。

异常 联系方式未提供时不阻止发文；输入无效时提示修正；已被站外复制的信息无法由平台收回。

验收 无联系方式文章可发布；开启后认证用户可查看；关闭后接口和新页面均不返回联系字段。

追踪 BR01,BR06,BR12；UC05；WBS 5.8,6.1,6.4；TC-I06。

FR-I07 自愿站外联系

参与者 认证读者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 允许查看、复制作者已开放的联系方式，并说明由双方自行交流。联系前保留文章上下文，平台不要求提交咨询次数或订单。

异常 作者关闭、资料不存在或网络失败时提示；不能绕过设置发出消息或获取隐藏联系方式。

验收 可自愿复制合法公开信息；没有站内支付、视频、即时聊天或咨询履约流程。

追踪 BR12；UC05；WBS 5.8,6.1；TC-I07。

3.5 非现金激励

FR-G01 简单奖励任务

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 认证账号每日登录可领 2 币；单篇阅读累计 180 秒可领 1 币，每日最多领取一次阅读奖励，两类奖励合计最多 3 币。采用 Asia/Shanghai 业务日；同业务键重复提交返回既有结果。阅读只计时，不增加复杂行为检测。

异常 不使用额外答题、强制滚动轨迹或复杂行为核验；条件未达成时说明原因。

验收 用户能理解任务及上限；达到条件后可领取；没有复杂任务市场或现金入口。

追踪 BR13；UC06；WBS 5.8,6.1；TC-G01。

FR-G02 奖励领取与日上限

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 认证账号每日登录可领 2 币；单篇阅读累计 180 秒可领 1 币，每日最多领取一次阅读奖励，两类奖励合计最多 3 币。采用 Asia/Shanghai 业务日；同业务键重复提交返回既有结果。阅读只计时，不增加复杂行为检测。

异常 重复提交、并发领取或超过每日限额时不重复发币，不以端侧显示作为唯一成功依据。

验收 连续和并发重试只形成允许次数的奖励；日总额不超限；失败不留下余额与账本差异。

追踪 BR13,BR14；UC06；WBS 5.8,6.1；TC-G02。

FR-G03 向文章投币

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 认证用户可对他人公开文章投币；每人每篇累计最多 2 币，余额不得透支，不支持自行撤回。扣币、账本和作者贡献一致；同幂等键重试不二次扣减。

异常 余额不足、自投、重复请求或目标状态变化返回明确结果；失败不部分扣币。

验收 合法投币一次完成；不得透支；同一业务请求不重复扣发；每篇额度按确认配置执行。

追踪 BR14；UC06；WBS 5.8,6.1；TC-G03。

FR-G04 余额与账本查询

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 本人查看可用余额、获得与消费记录及关联业务，区分任务获币、投币支出和收到的有效贡献。

异常 其他账号不能访问私人账本；不把作者贡献量显示为可提现收入。

验收 余额与有效账本一致；能解释每次变化；没有购买、兑换或提现动作。

追踪 BR03,BR13,BR14,BR15；UC06；WBS 5.8,6.1,6.4；TC-G04。

FR-G05 荣誉与勋章展示

参与者 认证用户及作者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 本期实现按有效贡献和已启用规则计算、展示称号与勋章的能力。规则包含称号、门槛、图案及启用状态；最高称号为城院之星。正式完整规则在设计评审后启用，未确认或禁用规则不展示。

异常 本人消费不扣减获得的贡献；不合规贡献处理后按有效值重新计算，不作岗位能力背书。

验收 使用明确标注的测试规则验证未达、达到、跨越门槛及禁用规则；钱包花费不降低有效贡献；主页、文章作者区与本人页结果一致。测试规则不充当正式业务称号或用户确认记录。

追踪 BR03,BR15；UC06；WBS 5.8,6.1；TC-G05。

FR-G06 贡献失效与追溯

参与者 社区管理员；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 发现无效或违规贡献时可按授权流程标记失效，关联治理原因与处理记录；公开排序和荣誉按有效贡献更新。

异常 对读者钱包的返还或撤回策略不得临时随意执行，须按确认规则处理；历史账本不直接抹除。

验收 贡献修正有原因、责任人和关联记录；计数、排序和荣誉一致；没有无说明的余额变化。

追踪 BR14,BR15,BR16；UC06,UC08；WBS 5.8,5.9,6.1；TC-G06。

3.6 社区治理

FR-M01 提交反馈和举报

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 可针对文章、评论或一般使用问题提交文字、图片及必要目标信息；举报类别覆盖广告、欺骗性内容等，反馈与举报区别标识。

异常 重复、目标不可用或提交失败显示可核对结果，保留用户输入；涉及他人受限材料不扩大公开范围。

验收 提交后能查询本人处理状态；文章和评论举报能关联准确目标；失败不显示为受理成功。

追踪 BR08,BR16；UC07；WBS 5.9,6.1；TC-M01。

FR-M02 定位上下文处理

参与者 社区管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 管理入口列出待办案件，可一键查看关联文章、评论、必要上下文和提交证据，并记录负责人与处理状态。

异常 原文已下架或删除时使用受控的必要记录，不向普通用户重新开放隐藏内容。

验收 从案件能定位正确对象及上下文；权限边界正确；受理与状态变化可追踪。

追踪 BR08,BR16；UC08；WBS 5.9,6.1,6.4；TC-M02。

FR-M03 发布后内容巡查

参与者 社区管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 按文章、评论和举报进行巡查；对违规内容隐藏、恢复或提出补充说明，记录对象、理由、时间与操作人。

异常 正常内容不因有人举报自动认定违规；管理员处理失败不得产生虚假已完成状态。

验收 新文章可先发布；举报和巡查均有处理入口；隐藏内容在阅读、检索、收藏及通知入口统一不可用。

追踪 BR08,BR09,BR16；UC08；WBS 5.9,6.1,6.4；TC-M03。

FR-M04 用户限制及申诉

参与者 社区管理员与被处理用户；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 管理员可依据处理结论限制规定行为并发送理由；被处理者能查询本人结果、提交申诉；申诉处理有明确状态和决定。

异常 限制解除不自动恢复所有隐藏内容；认证失败者仍有必要的本人认证申诉入口，避免无法申诉。

验收 限制作用于规定范围；申诉可追溯；普通作者不能借申诉直接恢复管理员隐藏内容。

追踪 BR01,BR09,BR16；UC08；WBS 5.9,6.1,6.4；TC-M04。

FR-M05 认证材料审核

参与者 社区管理员；优先级 后续扩展；责任 刘景浩；王晨复核

要求 材料人工认证审核随 FR-A03 转未来范围。本期社区管理处理举报反馈及必要账号限制，不提供学生证、毕业证等材料审核入口。

异常 普通用户和社区管理员均不能通过本期未开放的材料入口授予认证。

验收 材料审核不列本期必要功能验收；后续扩展须明确最小材料范围、留存及人工审核权限。

追踪 BR03,BR16；UC02,UC08；WBS 5.2,5.9,6.4；TC-M05。

FR-M06 岗位专业和公司分类维护

参与者 社区管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 维护岗位、专业、公司及主题的可用标签，处理同义名称与停用状态，支持全校结构及首批计算机示例。

异常 停用标签不误删历史文章；映射或合并后原筛选和文章归属结果可解释。

验收 新标签可用于发布和查询；历史内容可定位；分类不会变成招聘交易板块。

追踪 BR04,BR07；UC08；WBS 5.4,5.9,6.1；TC-M06。

FR-M07 治理审计与状态查询

参与者 社区管理员及相关用户；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 保存处理前后状态、理由、操作人、时间、关联对象及结果。管理员可查受权范围记录，用户只查看本人案件和处理通知。

异常 不得通过删除普通内容抹去审计记录；通知链接权限不足时只显示允许的处理结果。

验收 同一案件可追溯全过程；不同账号访问范围正确；记录能说明当前状态及影响对象。

追踪 BR03,BR16；UC07,UC08；WBS 5.9,6.1,6.4；TC-M07。

3.7 独立运维

FR-001 服务状态与错误日志

参与者 运维管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 独立网页查看业务服务运行状态、必要错误日志、备份记录及操作任务；日志不包含密码、令牌或认证材料。

异常 业务服务停止或正在恢复数据库时，仍可查询运维任务与日志；整机不可用另按维护手册处置。

验收 业务停机时运维页面和任务查询可达；敏感信息不外泄；普通及社区账号不能读取。

追踪 BR17；UC09,UC10；WBS 5.10,5.11,6.5；TC-001。

FR-002 受控操作与确认

参与者 运维管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 网页仅发起项目部署、业务重启、备份和恢复；操作前显示目标、版本或备份标识和预期影响，核验授权并取得明确确认。

异常 未知动作、非项目目标、越权与重复提交拒绝；不提供任意命令、目录或 SQL 执行入口。

验收 合法确认可产生任务；越权及未知目标被拒绝；同一次提交仅产生一个操作任务。

追踪 BR17,BR18；UC09,UC10；WBS 5.10,5.11,6.4,6.5；TC-002。

FR-003 网页实际执行部署

参与者 运维管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 选择已准备的项目发布包并发起部署，记录版本、目标、过程和结果；操作真实执行并完成规定的启动与健康确认。

异常 包不完整、不兼容或部署失败时保持可追踪结果，按已确认方案保护或回退业务状态；不得仅改变界面状态当作部署。

验收 新版本按任务执行并可核对运行标识；失败有日志和保护结果；不执行未确认的任意包。

追踪 BR17,BR18；UC09；WBS 5.10,5.11,6.5；TC-003。

FR-004 网页实际重启业务

参与者 运维管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 明确重启对象为项目业务服务，记录请求、停止、启动及健康确认。重启任务结果可在独立入口持续查询。

异常 停止失败、启动失败或结果不确定时明确标记，不将请求已接收当作重启成功。

验收 网页可实际重启受控服务；原任务记录持续存在；失败能定位阶段，普通账号不可执行。

追踪 BR17；UC09；WBS 5.10,5.11,6.5；TC-004。

FR-005 一致性备份

参与者 运维管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 备份业务数据、关联图片及版本和完整性清单，记录时点、范围和结果；运行期间按确认策略执行每日及重要部署前备份。

异常 备份不完整或失败时标记不可用于恢复；电脑关机不承诺定时任务运行；同机另目录不当作整机故障保护。

验收 备份范围和清单可核对；运行期间策略可执行；验收前有离机副本且未把局部成功标为完整成功。

追踪 BR18；UC10；WBS 5.10,5.11,6.5；TC-005。

FR-006 备份校验与恢复

参与者 运维管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 选择备份后显示覆盖影响，检查完整性、业务数据与图片匹配及版本兼容性，保护当前状态，在维护状态执行恢复并核对结果。

异常 损坏或不兼容备份拒绝；执行失败保存保护副本与日志，不能将未确认的恢复结果写成成功或继续不一致写入。

验收 真实恢复后关键数据和图片一致；损坏备份被拒；失败有明确状态与可操作的处置信息。

追踪 BR18；UC10；WBS 5.10,5.11,6.5；TC-006。

FR-007 任务互斥与持久记录

参与者 运维管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 同一受控目标的相冲突操作互斥，任务有持久编号及已接收、排队、执行中、成功、失败或中断待核查状态，记录必要过程。

异常 重复请求返回原任务；执行器中断后不能把残留任务默认标成成功，需核查并保留原因。

验收 并发部署和恢复不会交错破坏数据；业务停机或执行器重入后记录仍在；状态与真实结果一致。

追踪 BR17,BR18；UC09,UC10；WBS 5.10,5.11,6.5；TC-007。

FR-008 恢复回退与运维交接

参与者 运维管理员及项目维护人员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 提供运行、部署、备份恢复、失败处置和版本回退说明，区分代码版本回退与业务数据恢复，并记录已知限制。

异常 回退影响业务数据时须单独评估兼容性；网页自身及整机不可用时使用受控工具和手册处理。

验收 另一名组员可按说明操作；代码回退不被误称数据库恢复；课堂冷启动与恢复有可执行验收步骤。

追踪 BR17,BR18；UC09,UC10；WBS 6.5,7.1,7.2；TC-008。

3.8 个人工作区与通知

FR-P01 本人文章草稿和收藏入口

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 本人工作区分别列出草稿、公开文章、自主下架、管理员隐藏及收藏，显示当前状态并提供允许的操作入口。

异常 状态或权限不允许时解释原因；不能通过修改对象标识访问他人私有工作区。

验收 本人内容与状态一致；下架、草稿、隐藏不混列为公开文章；他人直接访问被拒绝。

追踪 BR01,BR09；UC03,UC04,UC05；WBS 5.7,5.8,6.1,6.4；TC-P01。

FR-P02 业务通知与已读状态

参与者 账号用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 向本人提供认证审核、评论回复、治理决定和必要业务结果通知，能标记已读并定位允许访问的上下文；认证相关通知对申请者可见。

异常 目标下架或权限变化时说明不可用，不在通知摘要泄漏隐藏正文或他人材料。

验收 接收者和关联对象正确；已读状态保持一致；没有跨账号通知泄漏。

追踪 BR01,BR03,BR09,BR16；UC02,UC05,UC08；WBS 5.8,5.9,6.1,6.4；TC-P02。

FR-P03 规则说明与无结果提示

参与者 所有用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 在受限入口、无结果、失败和任务领取处说明当前状态及下一步；提供免费阅读、非现金币、认证和自愿站外联系的规则说明。

异常 提示不得包含隐藏联系方式、认证材料或内部命令；网络失败与没有内容区分。

验收 用户能识别受限原因并找到登录、认证、重试或调整条件入口；说明与实际功能一致。

追踪 BR01,BR03,BR12,BR13；UC01,UC02,UC06；WBS 5.4,5.8,5.9,6.1；TC-P03。

4 业务规则

规则编号与主题	规则	依据状态
BR01 访问分级	访客与登录但未认证者可检索、筛选和免费阅读全文；系统不向其返回作者身份资料、作者主页、评论、联系方式及他人互动记录。本人登录、认证与认证结果查询属于必要账号操作。	既定范围
BR02 读者作者共用身份	网页和小程序共用邮箱密码账号；仅 stu.hzcu.edu.cn 注册并完成邮箱核验，微信绑定和材料认证列后续扩展。	已确认
BR03 身份认证含义	校园认证仅表示本校关联身份，不证明工作经历、岗位能力或文章真实性；荣誉仅表示社区贡献。真实邮箱、证明材料与管理员凭据不公开。	既定范围及需求细化
BR04 岗位与专业筛选	以岗位为主要查找入口，公司为可选条件。同专业快捷筛选使用本人已确认专业；未认证者可手动选文章专业标签，但不因此获得作者身份资料。组合筛选按同时满足处理，无结果不静默放宽条件。	既定范围及需求细化
BR05 文章排序	认可排序先按有效获币数降序，再按有效点赞数降序，再按发布时间及稳定标识确定次序；另提供最新发布排序。查询、专业和公司过滤先于排序。	既定范围及需求细化
BR06 轻量创作	标题、正文内容、岗位、专业标签和经历阶段在发布前确认；可默认和复用已有资料。公司、当时基础、联系方式、证明截图和写作提示均不强制填写，正文不设置最低字数。	既定范围及需求细化
BR07 内容来源	亲历经验、资料整理与演示内容明确区分。外部资料附来源，网盘资料由作者提供链接；付费参考资料的学习权限不直接作为转载权限。演示内容不得冒充真实校友经历。	既定范围
BR08 先发布后治理	通过认证、权限和基本内容校验即可发布，不设置逐篇人工预审。管理员可处理广告、欺骗性内容及其他违规，记录理由、证据、状态和通知。	既定范围
BR09 文章状态与权属	作者仅管理自己的草稿和文章。作者自主下架与管理员隐藏区分；作者不能自行恢复管理员隐藏的内容，也不能删除他人评论或管理员记录。	既定范围及需求细化
BR10 跨端与失败恢复	正文、图片、来源和版本在各端保持一致。保存或上传失败保留可恢复内容；版本冲突不静默覆盖；移动端不能安全编辑的复杂内容提示转网页处理。	既定范围
BR11 互动含义	点赞表示认可，投币表示特别有帮助，收藏表示以后还要看，三者分别保留。点赞和收藏可取消，图片评论与回复须有认证权限。	既定范围及需求细化

规则编号与主题	规则	依据状态
BR12 站外联系	作者自行决定是否公开联系方式；认证用户自愿查看并自行联系。作者关闭后新的查询不再返回联系方式，平台不提供咨询订单、站内聊天、付款或站外服务履约保证。	既定范围
BR13 奖励与日上限	每日登录 2 币，阅读累计 180 秒 1 币且每日最多一次，总上限 3 币；业务日 Asia/Shanghai；不增加复杂读者行为检测。	已确认
BR14 投币一致性	认证用户每篇累计最多投 2 币，不得自投和透支，不支持自行撤回；同业务键不重复扣币，作者贡献与有效入账一致。	已确认
BR15 荣誉与钱包分离	荣誉按收到的有效贡献累计，作者花费自己的可用币不降低该贡献。最高称号城院之星已确认，完整称号、门槛与图案需补录。违规贡献失效须有审核理由和可追溯记录。	既定范围及待补参数
BR16 治理与申诉	管理员能从反馈或举报定位文章、评论和上下文。处理状态、理由和责任人可追溯；被处理者可提交申诉，管理员不能通过处理动作抹去既有审计记录。	既定范围及需求细化
BR17 独立运维与授权	普通账号、社区管理与运维管理分别授权。业务停机及业务数据库维护期间，运维任务状态与日志仍可查询；网页仅执行项目目标的部署、业务重启、备份和恢复。	既定范围
BR18 恢复保护	备份涵盖业务数据、关联图片及版本清单。恢复前检查完整性、兼容性并保护当前状态；确认页说明数据覆盖及备份时点之后变更可能丢失。失败需明确报告，不能把未核实的结果当作成功。	既定范围

5 用户用例与界面原型

5.1 UC01 查找与阅读经验

要素	用例说明
参与者	访客或认证读者
前置条件	存在可公开经验文章
正常过程	选择岗位或输入关键词；按专业公司主题过滤；选择排序；打开文章及来源；需要交流时进入认证。
替代与异常	没有结果可调整或重置；网络失败可重试；旧链接不可用；未认证不返回作者资料及评论。
结束条件	得到匹配的公开正文或可解释的失败结果。
关联需求	FR-R01, FR-R02, FR-R03, FR-R04, FR-R05, FR-R06, FR-P03

5.2 UC02 登录与校园认证

要素	用例说明
参与者	注册或登录用户
前置条件	可以使用本人 stu.hzcu.edu.cn 校园邮箱
正常过程	注册时申请邮箱验证码并提交校验，成功后建立账号与校园认证；网页和小程序使用同一邮箱密码登录；退出撤销当前会话。
替代与异常	邮箱不合法、错误过期验证码及投递失败分别提示；重复注册提示登录或找回密码；账号被限制时拒绝受限操作。
结束条件	会话与校园认证按核验结果生效，普通登录不授予管理权限。
关联需求	FR-A01、FR-A02、FR-A04、FR-P03

5.3 UC03 双端创作与发布

要素	用例说明
参与者	认证作者
前置条件	有效认证，作者有自己的内容或草稿

要素	用例说明
正常过程	选择基础图文或网页 Markdown；撰写及加图；保存草稿；确认必要信息和来源；预览后发布。
替代与异常	图片部分失败可重试；保存失败保留输入；可选提示可跳过；同次发布重试不重复；复杂移动编辑说明限制。
结束条件	公开版本明确，草稿与失败输入保留可恢复状态。
关联需求	FR-C01, FR-C02, FR-C03, FR-C04, FR-C05, FR-C06, FR-C09, FR-P01

5.4 UC04 跨端更新及内容管理

要素	用例说明
参与者	认证作者或治理管理员
前置条件	目标存在且操作人有对应权限
正常过程	读取内容与状态；编辑并确认更新；检查版本；执行允许的下架或恢复；关联入口读取最新状态。
替代与异常	同时编辑提示冲突；目标被管理员隐藏时作者不能恢复；删除保留必要治理关联。
结束条件	内容、版本、状态和访问边界一致，不静默覆盖较新修改。
关联需求	FR-C03, FR-C07, FR-C08, FR-P01

5.5 UC05 评论与联系作者

要素	用例说明
参与者	认证读者及作者
前置条件	公开文章，认证有效
正常过程	查看评论上下文；提交文字图片或回复；点赞收藏或查看主页；作者选择联系开关；读者可自愿复制站外信息。
替代与异常	目标下架或认证失效拒绝；作者不能删他人评论；联系关闭后不返回字段；站外沟通由双方自行承担。
结束条件	合法互动成功或失败原因明确，平台未形成咨询订单或履约承诺。

要素	用例说明
关联需求	FR-R06, FR-C04, FR-I01, FR-I02, FR-I03, FR-I04, FR-I05, FR-I06, FR-I07, FR-P01, FR-P02

5.6 UC06 领取奖励并投币

要素	用例说明
参与者	认证用户
前置条件	奖励参数和投币规则已配置，公开非本人文章可用
正常过程	查看简单任务与额度；达到条件领取；查询余额；选择目标投币；核对余额、事件和有效贡献；展示荣誉。
替代与异常	重复领取不重发；自投或余额不足拒绝；重试不重复扣发；完整荣誉门槛需先确认。
结束条件	币账本、余额、计数和荣誉按有效规则一致。
关联需求	FR-G01, FR-G02, FR-G03, FR-G04, FR-G05, FR-G06, FR-P03

5.7 UC07 提交反馈举报与查询

要素	用例说明
参与者	认证用户
前置条件	用户有允许的反馈入口或目标
正常过程	选择类型和对象；补充说明图片；提交；查询本人状态；收到处理结果或待补充要求。
替代与异常	提交失败保留输入；目标不可用仍关联必要标识；不得向提交人泄漏他人材料。
结束条件	案件可定位、状态可查，提交与受理有可判定结果。
关联需求	FR-M01, FR-M07

5.8 UC08 审核治理与申诉处理

要素	用例说明

要素	用例说明
参与者	社区管理员及相关用户
前置条件	具备社区授权且案件或申请存在
正常过程	读取必要上下文；分析依据；记录决定及影响对象；实施状态变化；通知相关人；处理补充或申诉；复核审计。
替代与异常	处理失败不假报完成；举报不自动证明违规；限制解除不自动恢复全部内容；审计不可抹除。
结束条件	决定、状态、通知和审计一致，权限与理由可追溯。
关联需求	FR-A06, FR-C08, FR-I02, FR-G06, FR-M02, FR-M03, FR-M04, FR-M05, FR-M06, FR-M07, FR-P02

5.9 UC09 网页部署与业务重启

要素	用例说明
参与者	运维管理员
前置条件	独立运维可达，目标受控，发布包或业务服务已准备
正常过程	查看状态；选择版本或重启；确认目标与影响；创建持久任务；等待互斥条件并执行；核对真实结果。
替代与异常	越权未知目标拒绝；重复请求返回原任务；失败或中断明确说明；业务停机不影响任务查询。
结束条件	可确认的真实执行结果或明确失败状态，记录持续可查。
关联需求	FR-A06, FR-001, FR-002, FR-003, FR-004, FR-007, FR-008

5.10 UC10 备份及受控恢复

要素	用例说明
参与者	运维管理员
前置条件	授权有效，备份目标或备份包可识别
正常过程	按策略建立一致备份；核对清单；选择恢复包；确认覆盖与时点；保护当前状态；维护状态恢复；验证数据图片版本。

要素	用例说明
替代与异常	损坏不兼容拒绝；操作冲突排队或拒绝；失败保护记录可查；整机故障按手册恢复离机副本。
结束条件	完整备份可辨认，恢复成功有一致性核对，失败不冒充成功。
关联需求	FR-001，FR-002，FR-005，FR-006，FR-007，FR-008

5.11 读者查找与长文阅读原型

现有功能原型用于检查页面职责、导航和权限。图中人物、文章、时间与计数均为演示。用户可按岗位查找，组合专业/公司筛选，进入正文并查看来源。运行原型与真实接口结果另按实际记录，不由图片推定完成。



小程序发现页认可排序示例



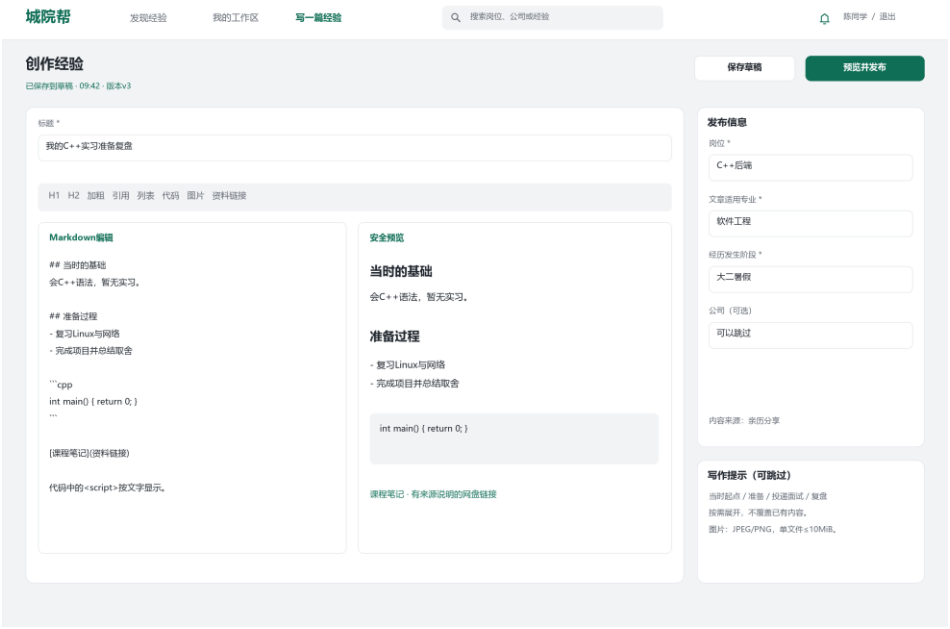
网页阅读功能原型

5.12 作者创作与草稿原型

小程序满足基础文字、图片、预览和草稿恢复；网页承担完整 Markdown 创作。必要信息在发布前确认，写作提示可跳过；上传失败和版本冲突保留可恢复内容。



小程序基础创作功能原型



网页创作功能原型

5.13 原型覆盖及反馈入口

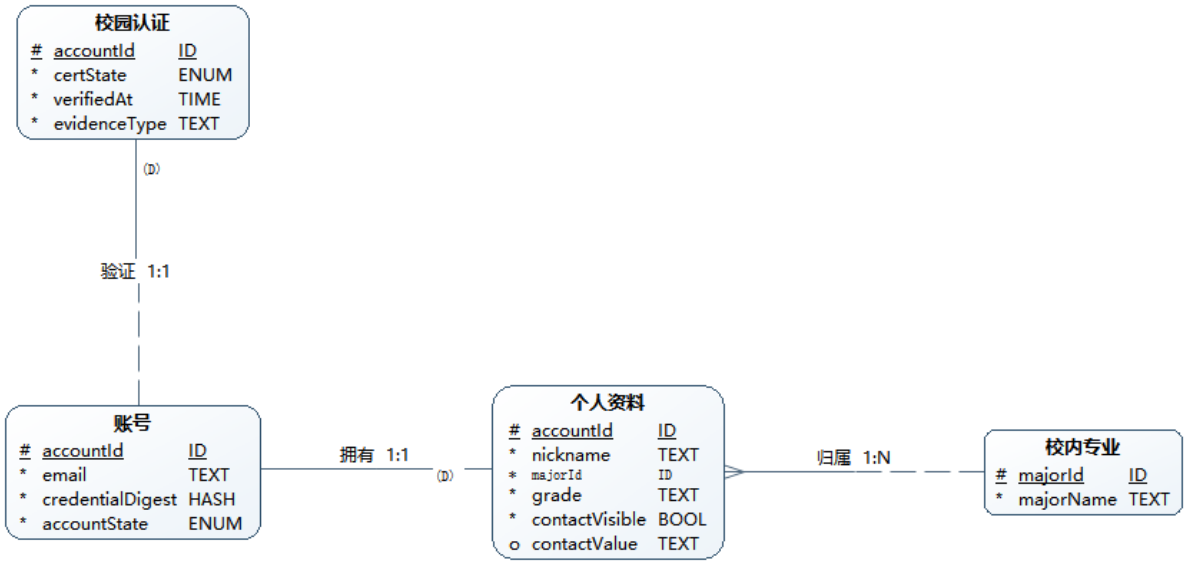
功能原型覆盖表、W01—W14 线框和 64 张页面/状态属于已有材料；11 月 4 日交互模型另定义 45 个页面 ID 与 22 个端到端场景，编号不自动一一对应。读者、作者、社区与运维均应按具体任务验证，记录实际操作版本、问题、修改与回访。

终端与角色	重点检查	记录要求
读者小程序与网页	筛选含义、空结果、长文阅读、游客认证引导	用户是否独立完成、提示内容、原话、截图/笔记
作者小程序与网页	必要信息、写作提示、图片失败、预览与草稿	输入能否保留、是否理解保存位置、未支持编辑的提示
社区与运维	独立授权、案件定位、受控操作与结果真实性	目标任务、权限、异常、后续真实接口及演练证据

6 数据模型与 ER 图

账号在注册成功时创建，个人资料与认证分别为可选的一对一关系；钱包一对一建立。文章可有多个正文版本，版本与图片为多对多引用，认可收藏是账号与文章的多对多关系。本章采用 PowerDesigner 16.5 由 CDM 原生转换生成的 LDM 图。逻辑图显示字段、逻辑类型和对象之间的关联。概念层两条多对多关系在逻辑层通过 MediaRef 和 Reaction 展开。表 6-1 保留概念基数及参与约束，字段定义和结构式见第 8 章。

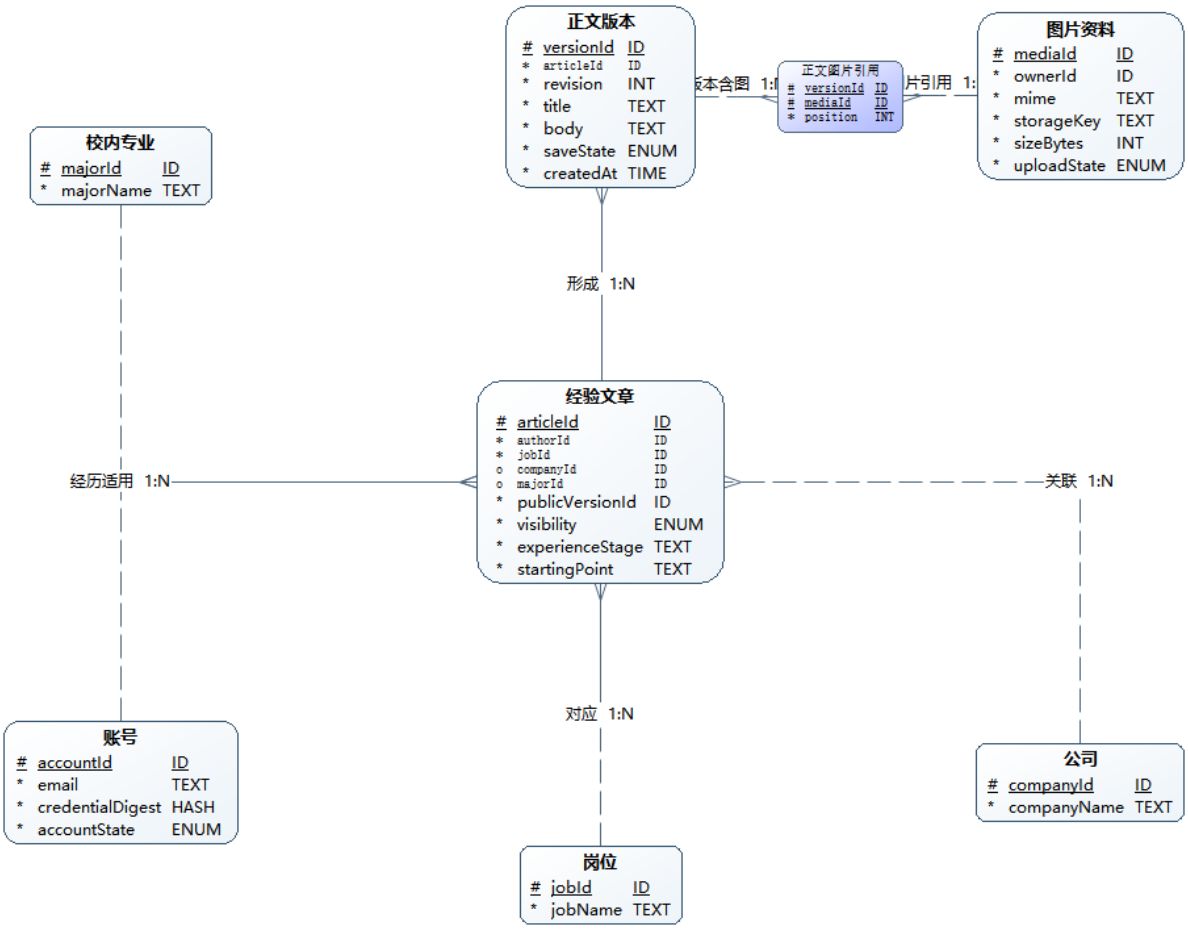
ER01 数据模型 账号与认证



ER01 数据模型 账号与认证

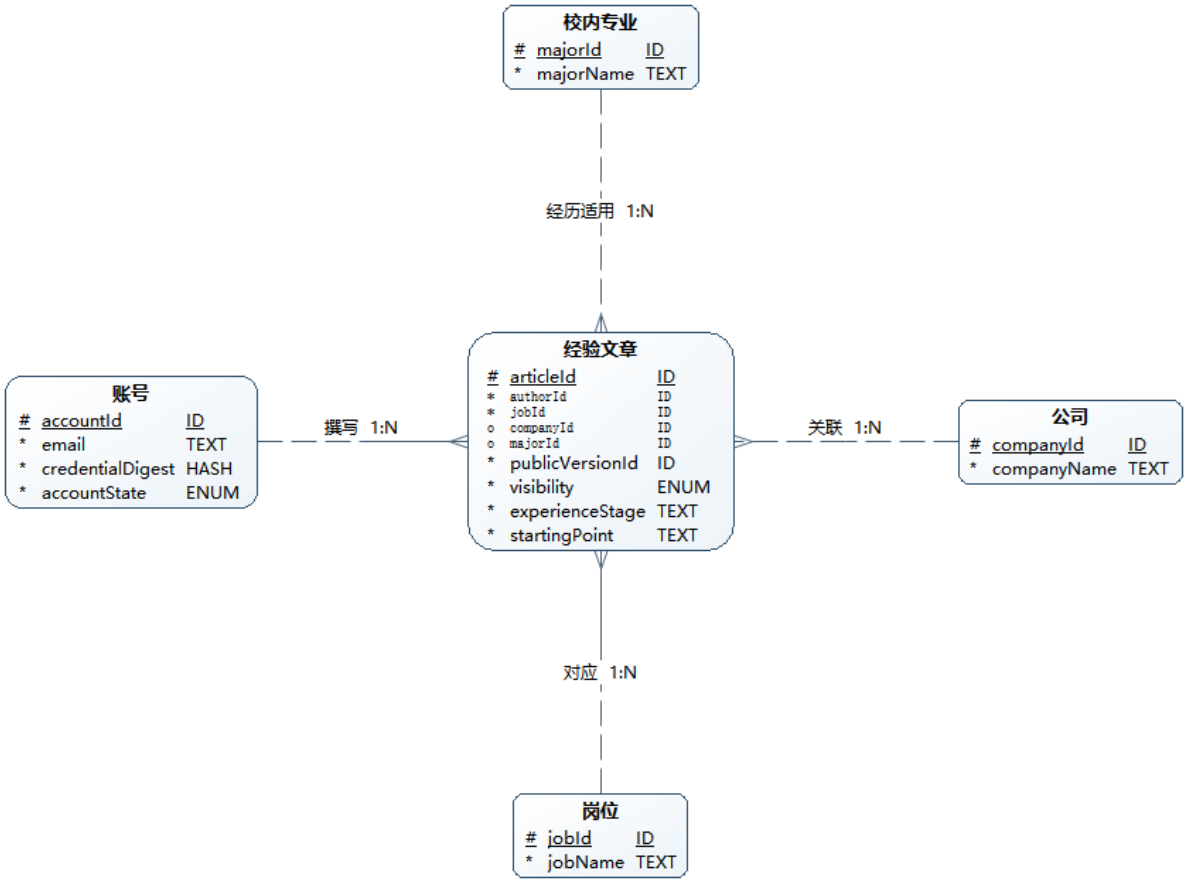
实体框内列出字段和逻辑类型。原生连线表示实体间的关联，关系名旁标 1:1 或 1:N。# 与下划线标记主标识，* 表示必填，○ 表示允许为空。概念层的多对多关系见 SRS 表 6-1。

ER02 数据模型 经验文章与正文



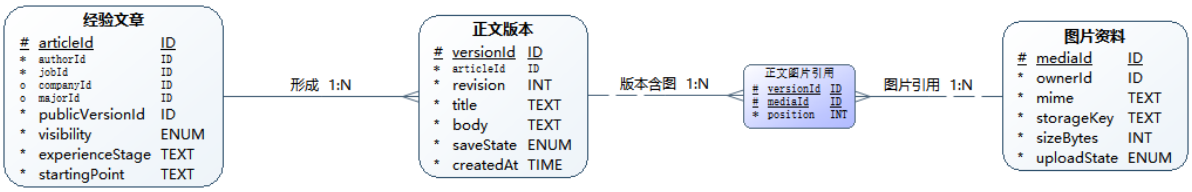
ER02 数据模型 经验文章与正文

ER02A 文章归属与岗位公司 属性详图



ER02A 文章归属与岗位公司 属性详图

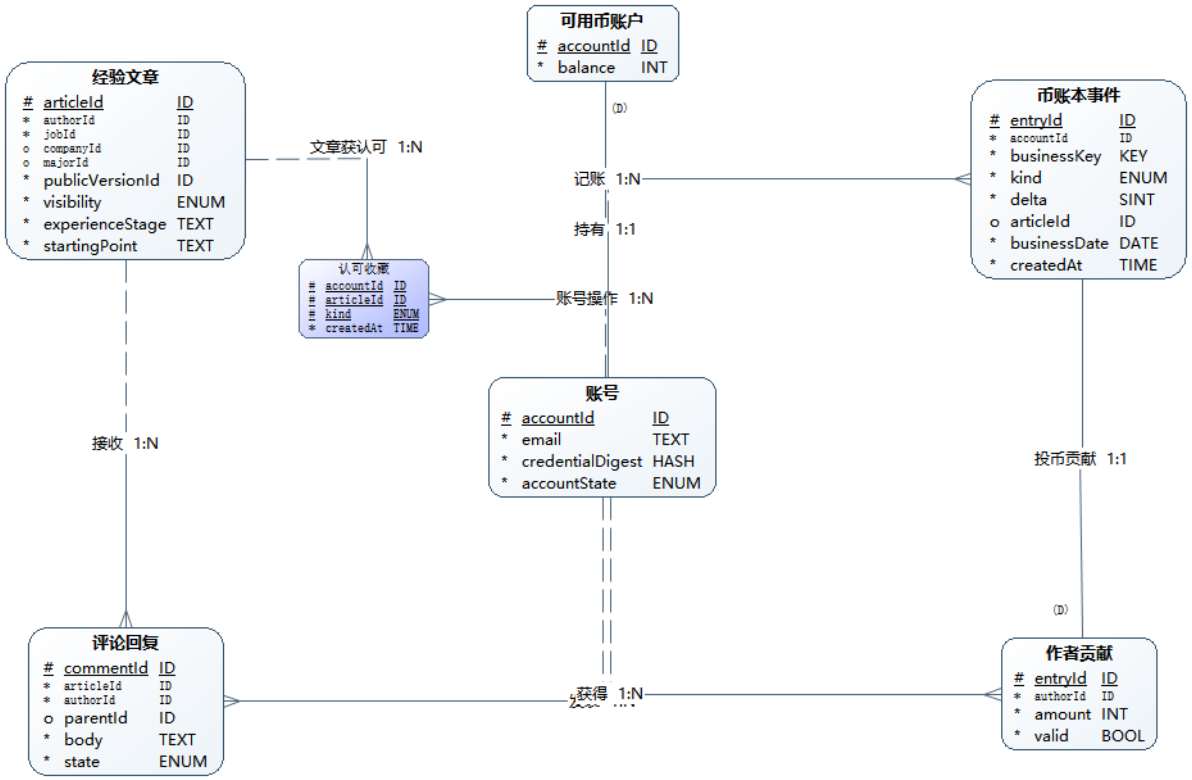
ER02B 正文版本与图片 属性详图



ER02B 正文版本与图片 属性详图

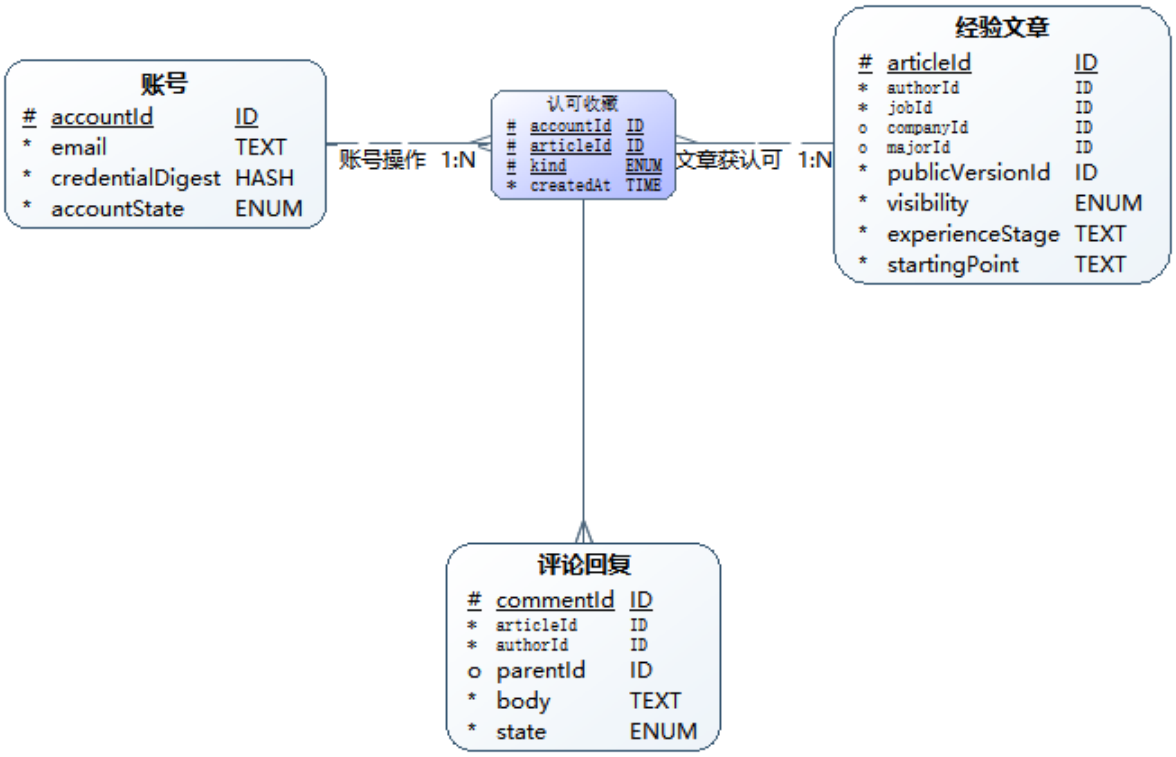
正文图片引用 MediaRef 承接正文版本与图片资料的多对多引用，position 表示在正文中的顺序。

ER03 数据模型 交流与激励



ER03 数据模型 交流与激励

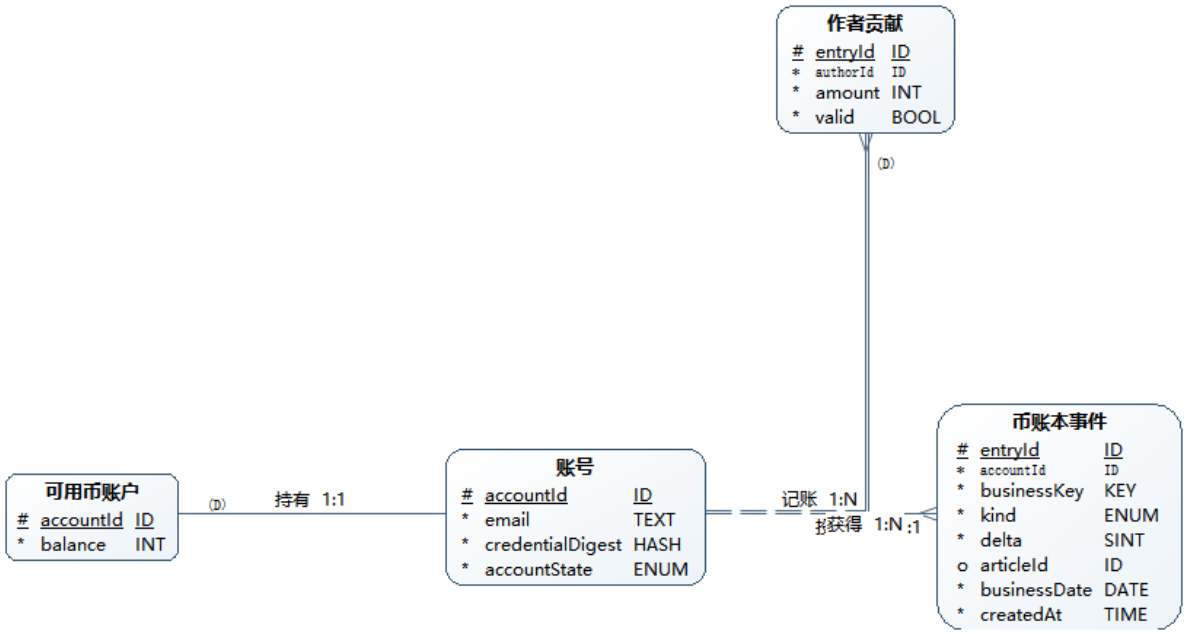
ER03A 评论与认可 属性详图



ER03A 评论与认可 属性详图

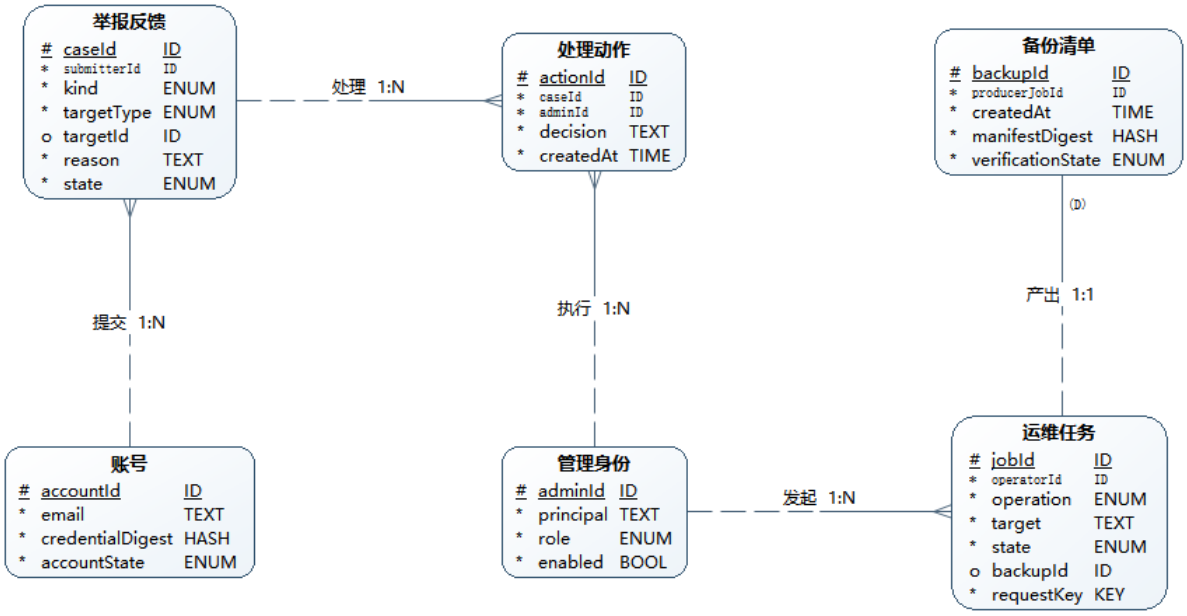
认可收藏 Reaction 承接账号与文章的多对多关系。accountId、articleId 与 kind 共同构成主标识。

ER03B 币账本与贡献 属性详图



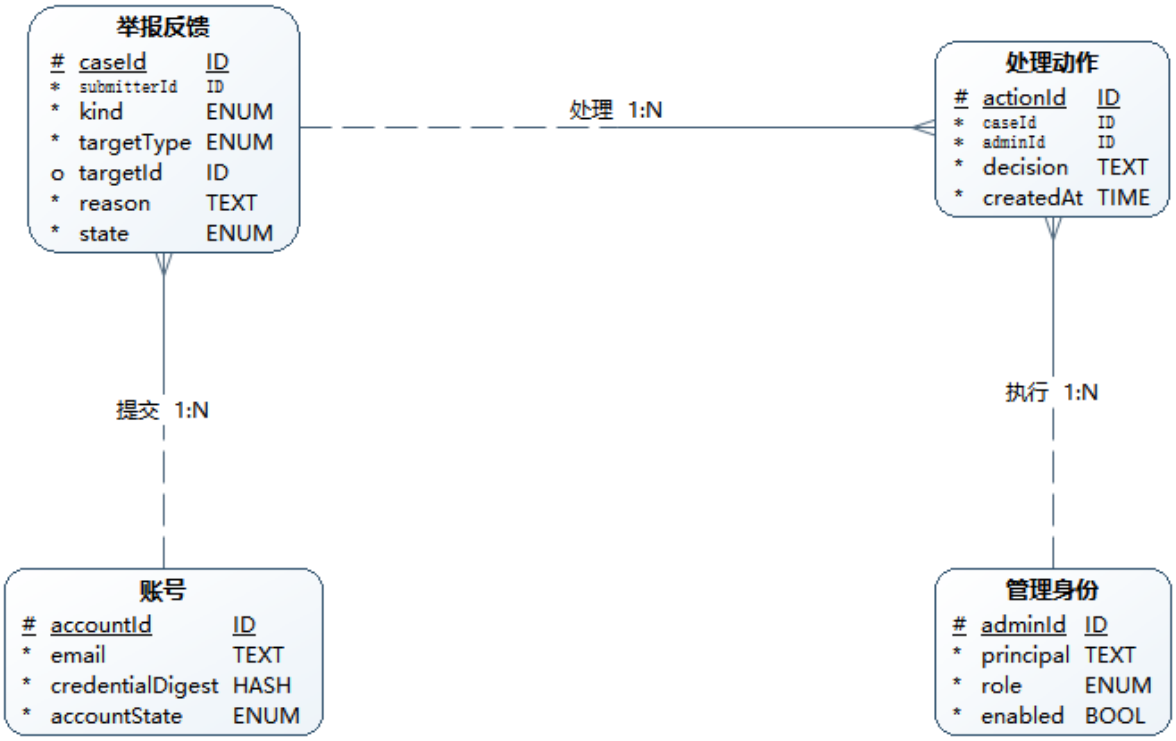
ER03B 币账本与贡献 属性详图

ER04 数据模型 治理与运维



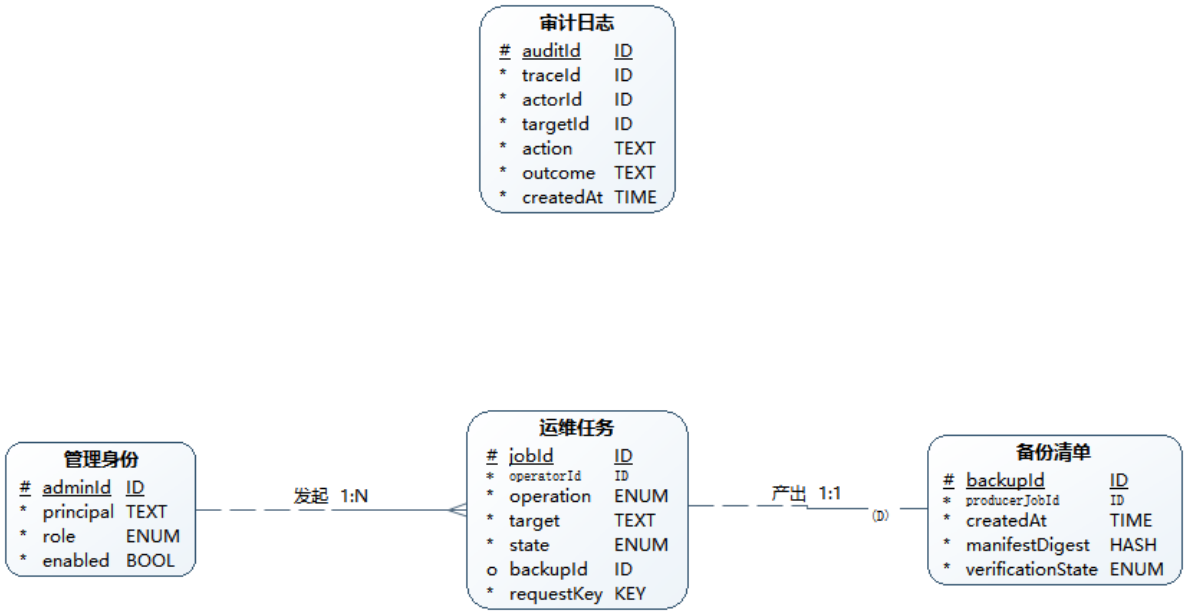
ER04 数据模型 治理与运维

ER04A 案件与处理 属性详图



ER04A 案件与处理 属性详图

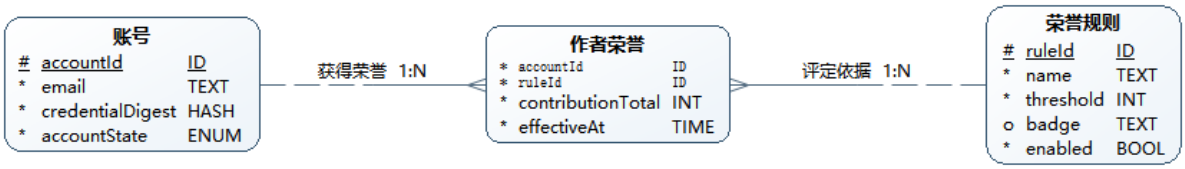
ER04B 运维任务与备份 属性详图



ER04B 运维任务与备份 属性详图

审计日志 AuditEvent 通过对象类型和标识定位业务对象，实体框单列。

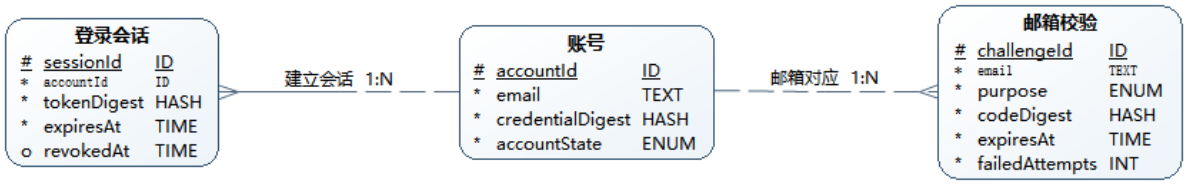
ER05 数据模型 作者荣誉



ER05 数据模型 作者荣誉

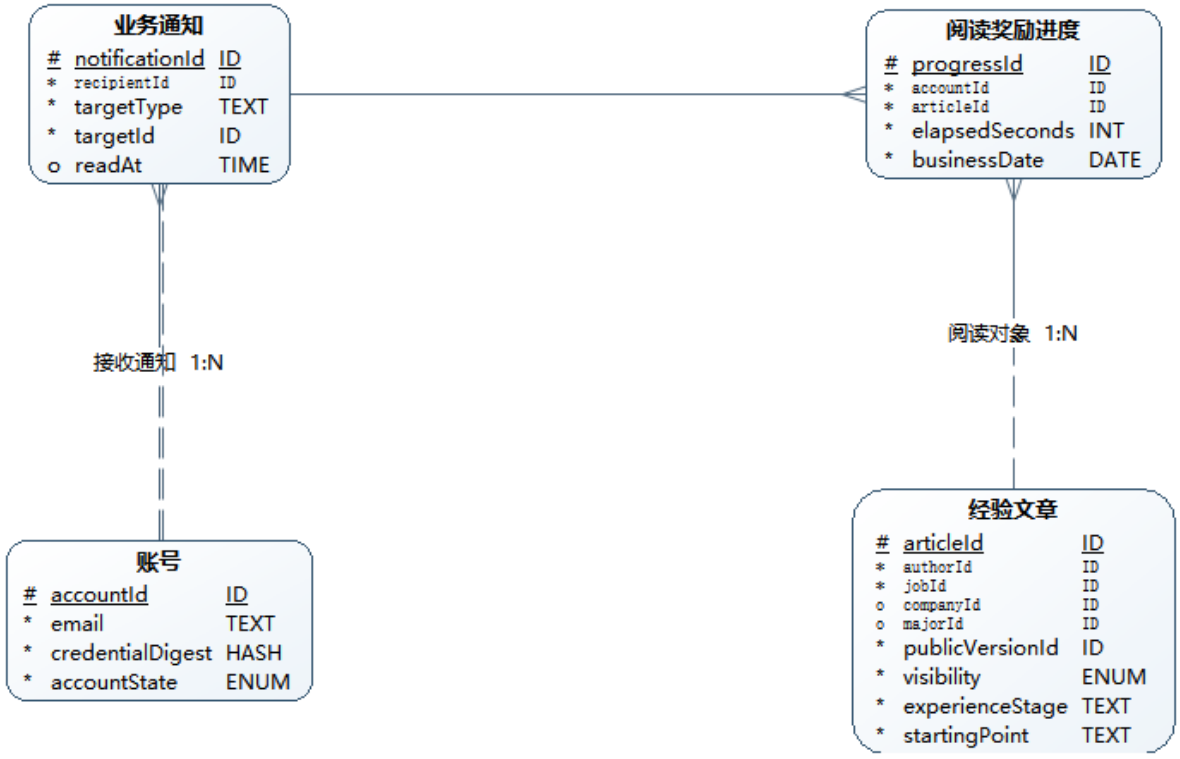
作者荣誉字段沿用 SRS，主标识由设计阶段明确。

ER06 数据模型 会话与邮箱校验



ER06 数据模型 会话与邮箱校验

ER07 数据模型 通知与阅读进度



ER07 数据模型 通知与阅读进度

表 6-1 实体联系类型与参与约束

联系	关系类型	参与及可选性约束
账号 拥有 个人资料	1:1	每个个人资料必须关联且仅关联一个账号；账号允许没有关联的个人资料，关联时最多一个。
账号 验证 校园认证	1:1	每个校园认证必须关联且仅关联一个账号；账号允许没有关联的校园认证，关联时最多一个。
校内专业 归属 个人资料	1:N	每个个人资料必须关联且仅关联一个校内专业；校内专业允许没有关联的个人资料，关联时可有多个。
账号 撰写 经验文章	1:N	每个经验文章必须关联且仅关联一个账号；账号允许没有关联的经验文章，关联时可有多个。
经验文章 形成 正文版本	1:N	每个正文版本必须关联且仅关联一个经验文章；每个经验文章必须关联至少一个正文版本。
岗位 对应 经验文章	1:N	每个经验文章必须关联且仅关联一个岗位；岗位允许没有关联的经验文章，关联时可有多个。
公司 关联 经验文章	1:N	经验文章允许没有关联的公司，关联时最多一个；公司允许没有关联的经验文章，关联时可有多个。

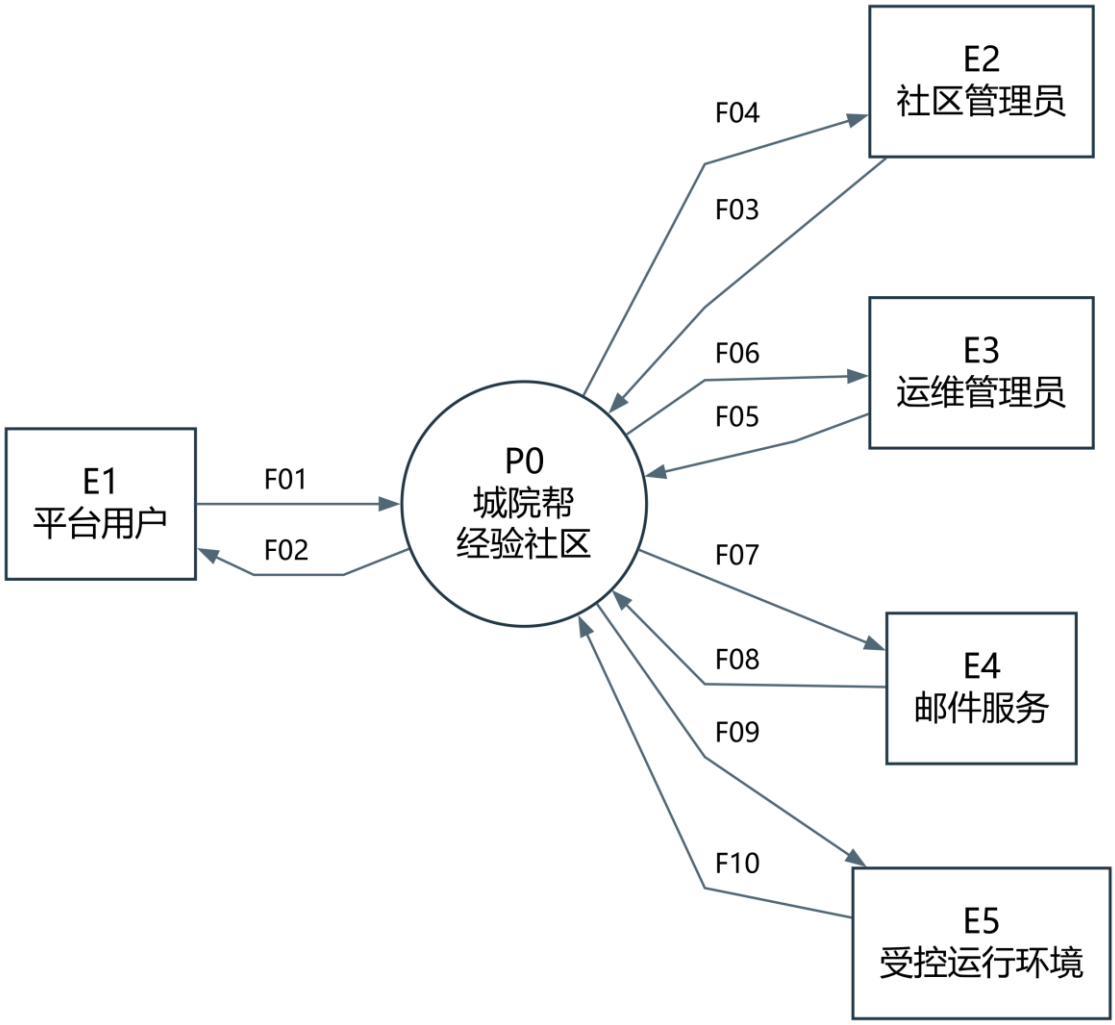
联系	关系类型	参与及可选性约束
校内专业 经历适用 经验文章	1:N	经验文章允许没有关联的校内专业，关联时最多一个；校内专业允许没有关联的经验文章，关联时可有多个。
正文版本 引用 图片资料	M:N	图片资料允许没有关联的正文版本，关联时可有多个；正文版本允许没有关联的图片资料，关联时可有多个。正文图片引用 MediaRef 承接版本与图片的关联及顺序。
经验文章 接收 评论回复	1:N	每个评论回复必须关联且仅关联一个经验文章；经验文章允许没有关联的评论回复，关联时可有多个。
账号 发表 评论回复	1:N	每个评论回复必须关联且仅关联一个账号；账号允许没有关联的评论回复，关联时可有多个。
账号 认可收藏 经验文章	M:N	经验文章允许没有关联的账号，关联时可有多个；账号允许没有关联的经验文章，关联时可有多个。认可与收藏分别记录，同账号同文章同类型只保留一条有效记录。
账号 持有 可用币账户	1:1	每个可用币账户必须关联且仅关联一个账号；每个账号必须关联且仅关联一个可用币账户。
账号 记账 币账本事件	1:N	每个币账本事件必须关联且仅关联一个账号；账号允许没有关联的币账本事件，关联时可有多个。
币账本事件 投币贡献 作者贡献	1:1	每个作者贡献必须关联且仅关联一个币账本事件；币账本事件允许没有关联的作者贡献，关联时最多一个。仅投币事件形成作者贡献，登录或阅读奖励不形成该关联。
账号 获得 作者贡献	1:N	每个作者贡献必须关联且仅关联一个账号；账号允许没有关联的作者贡献，关联时可有多个。
账号 提交 举报反馈	1:N	每个举报反馈必须关联且仅关联一个账号；账号允许没有关联的举报反馈，关联时可有多个。
举报反馈 处理 处理动作	1:N	每个处理动作必须关联且仅关联一个举报反馈；举报反馈允许没有关联的处理动作，关联时可有多个。
管理身份 执行 处理动作	1:N	每个处理动作必须关联且仅关联一个管理身份；管理身份允许没有关联的处理动作，关联时可有多个。
管理身份 发起 运维任务	1:N	每个运维任务必须关联且仅关联一个管理身份；管理身份允许没有关联的运维任务，关联时可有多个。
运维任务 产出 备份清单	1:1	每个备份清单必须关联且仅关联一个运维任务；运维任务允许没有关联的备份清单，关联时最多一个。只有成功生成备份的任务关联备份清单。
账号 获得荣誉 作者荣誉	1:N	每个作者荣誉必须关联且仅关联一个账号；账号允许没有关联的作者荣誉，关联时可有多个。

联系	关系类型	参与及可选性约束
荣誉规则 评定依据 作者荣誉	1:N	每个作者荣誉必须关联且仅关联一个荣誉规则；荣誉规则允许没有关联的作者荣誉，关联时可有多个。
账号 建立会话 登录会话	1:N	每个登录会话必须关联且仅关联一个账号；账号允许没有关联的登录会话，关联时可有多个。
账号 邮箱对应 邮箱校验	1:N	邮箱校验允许没有关联的账号，关联时最多一个；账号允许没有关联的邮箱校验，关联时可有多个。注册前的邮箱校验允许尚无账号；账号建立后仍可有多次校验记录。
账号 接收通知 业务通知	1:N	每个业务通知必须关联且仅关联一个账号；账号允许没有关联的业务通知，关联时可有多个。
账号 累计阅读 阅读奖励进度	1:N	每个阅读奖励进度必须关联且仅关联一个账号；账号允许没有关联的阅读奖励进度，关联时可有多个。
经验文章 阅读对象 阅读奖励进度	1:N	每个阅读奖励进度必须关联且仅关联一个经验文章；经验文章允许没有关联的阅读奖励进度，关联时可有多个。

正文图片引用 MediaRef 承接版本与图片的多对多关系；Reaction 承接账号与文章的认可收藏关系。案件目标是文章、评论或平台反馈的互斥选择，不将所有可选外键同时必填。审计支持多个业务对象，通过对象类型与标识定位。

7 功能模型与数据流图

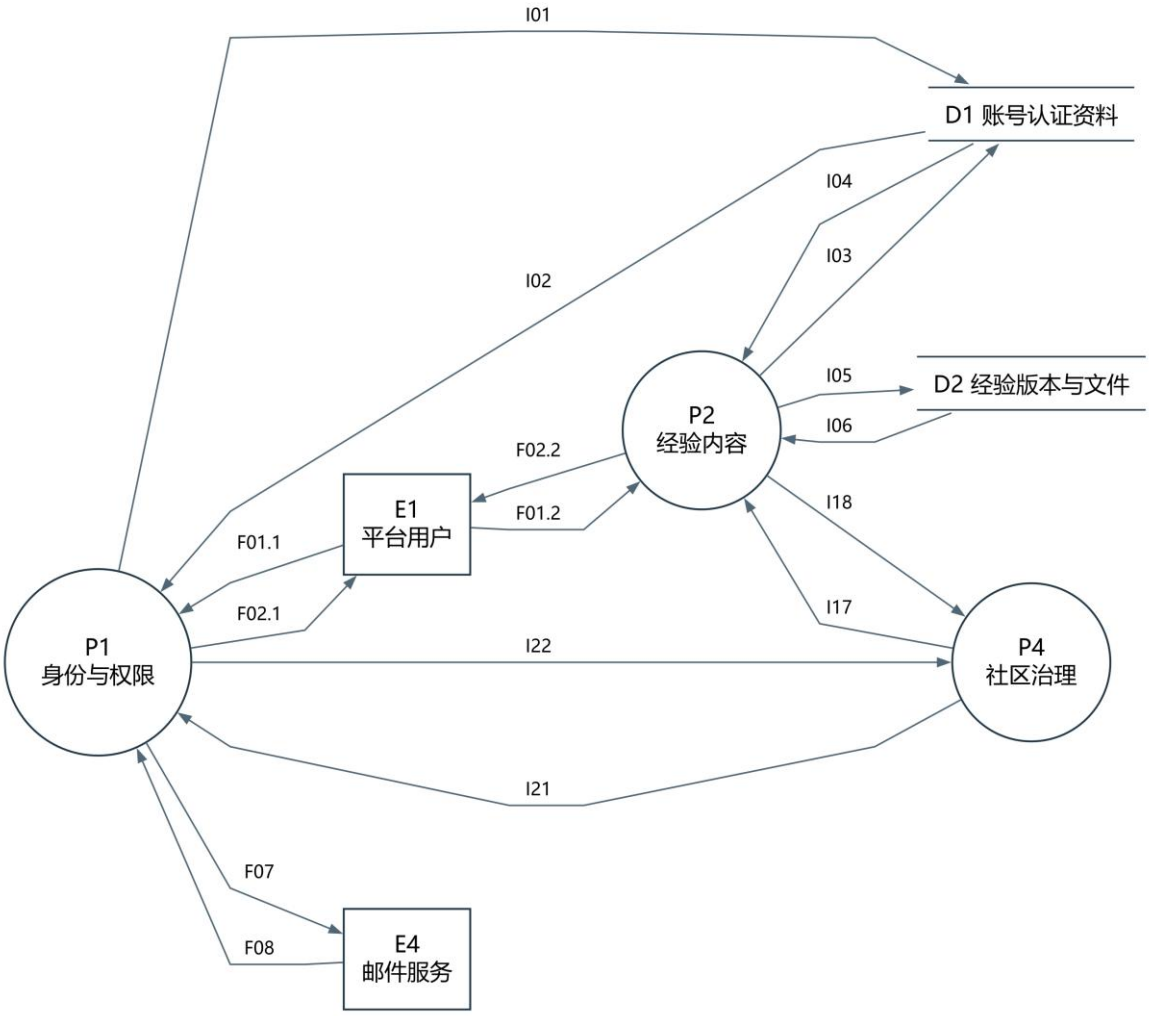
DFD00 功能模型 系统上下文



DFD00 功能模型 系统上下文

只表示信息边界与传递，不表示物理部署或操作时序。

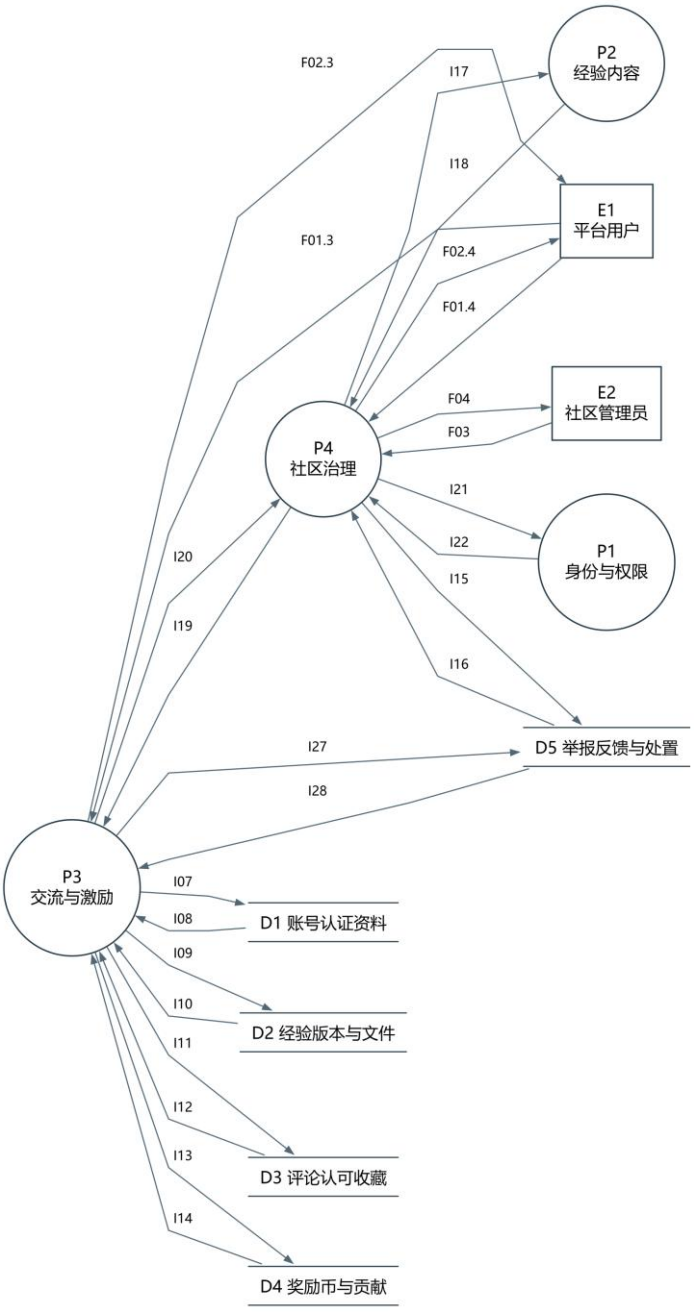
DFD01 一级数据流 身份与经验内容



DFD01 一级数据流 身份与经验内容

存储用上下两条线；跨页重复编号是同一对象，P1 至 P5 合起来构成一级模型。

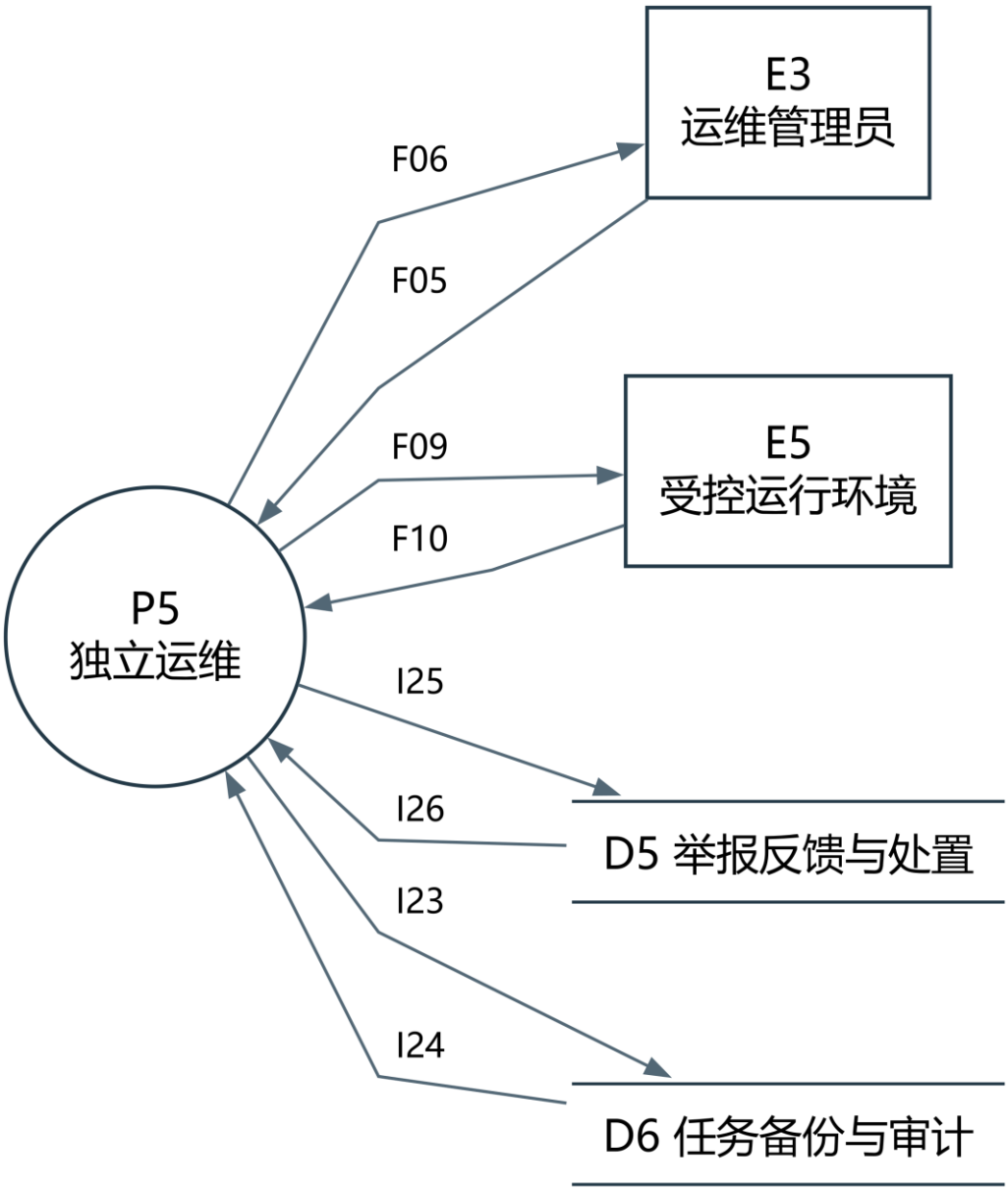
DFD02 一级数据流 交流激励与治理



DFD02 一级数据流 交流激励与治理

存储用上下两条线；跨页重复编号是同一对象，P1 至 P5 合起来构成一级模型。

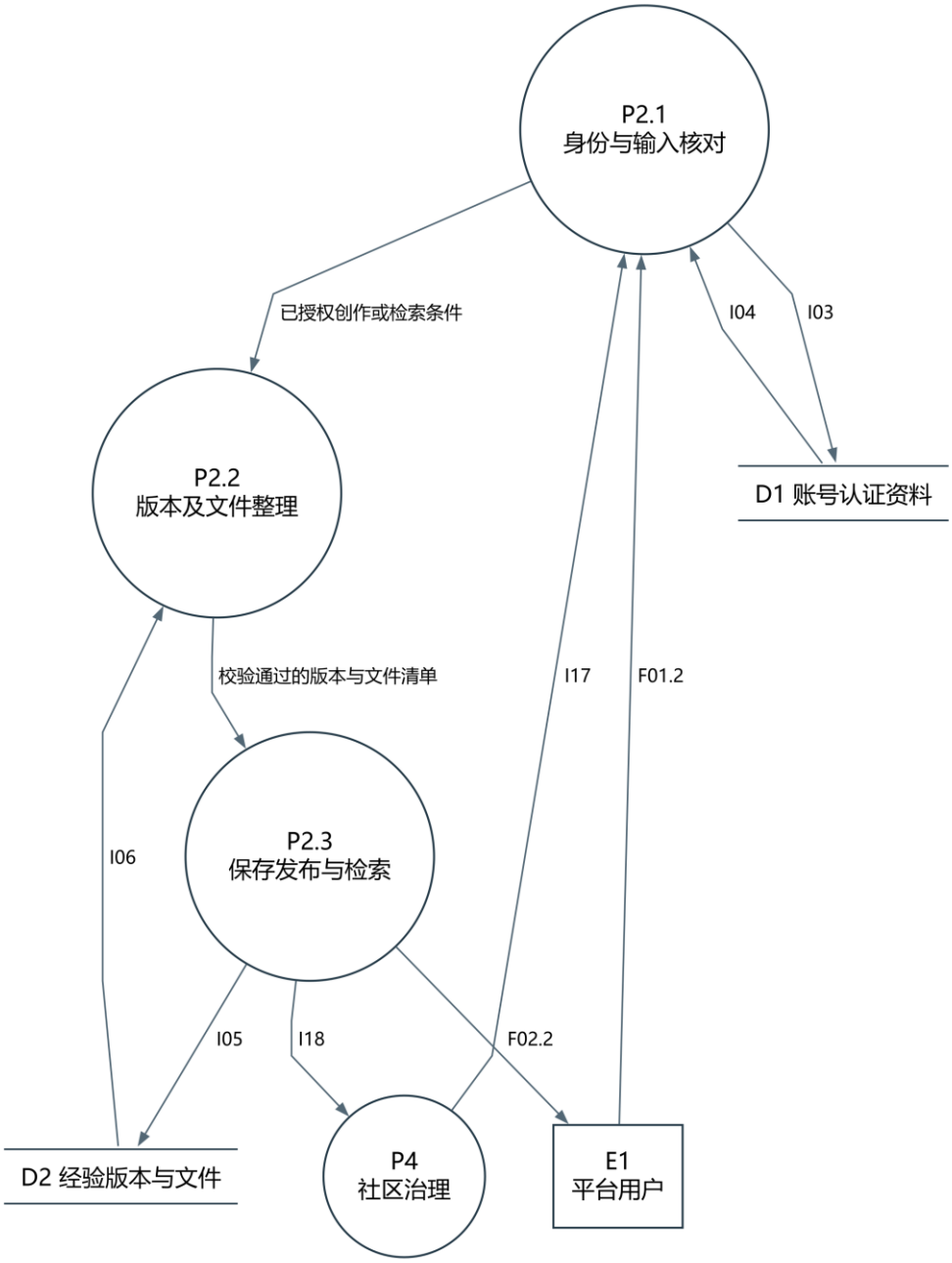
DFD03 一级数据流 独立运维



DFD03 一级数据流 独立运维

存储用上下两条线；跨页重复编号是同一对象，P1 至 P5 合起来构成一级模型。

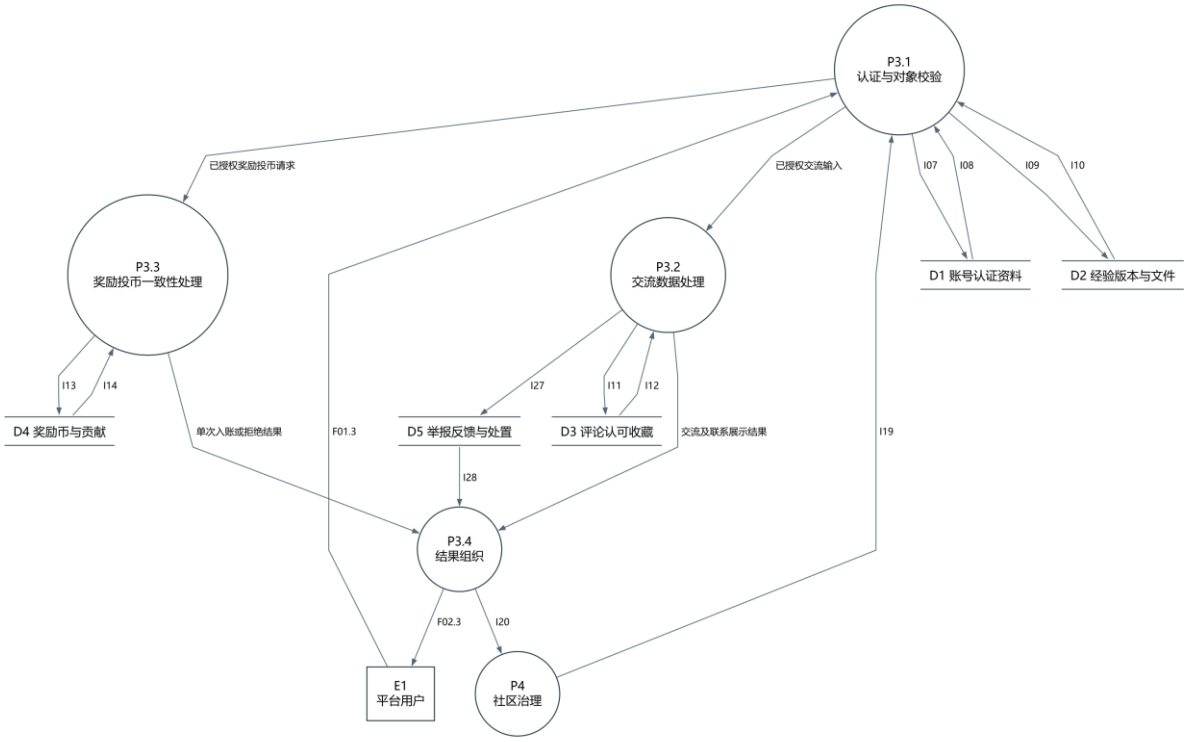
DFD21 二级数据流 文章发布 P2



DFD21 二级数据流 文章发布 P2

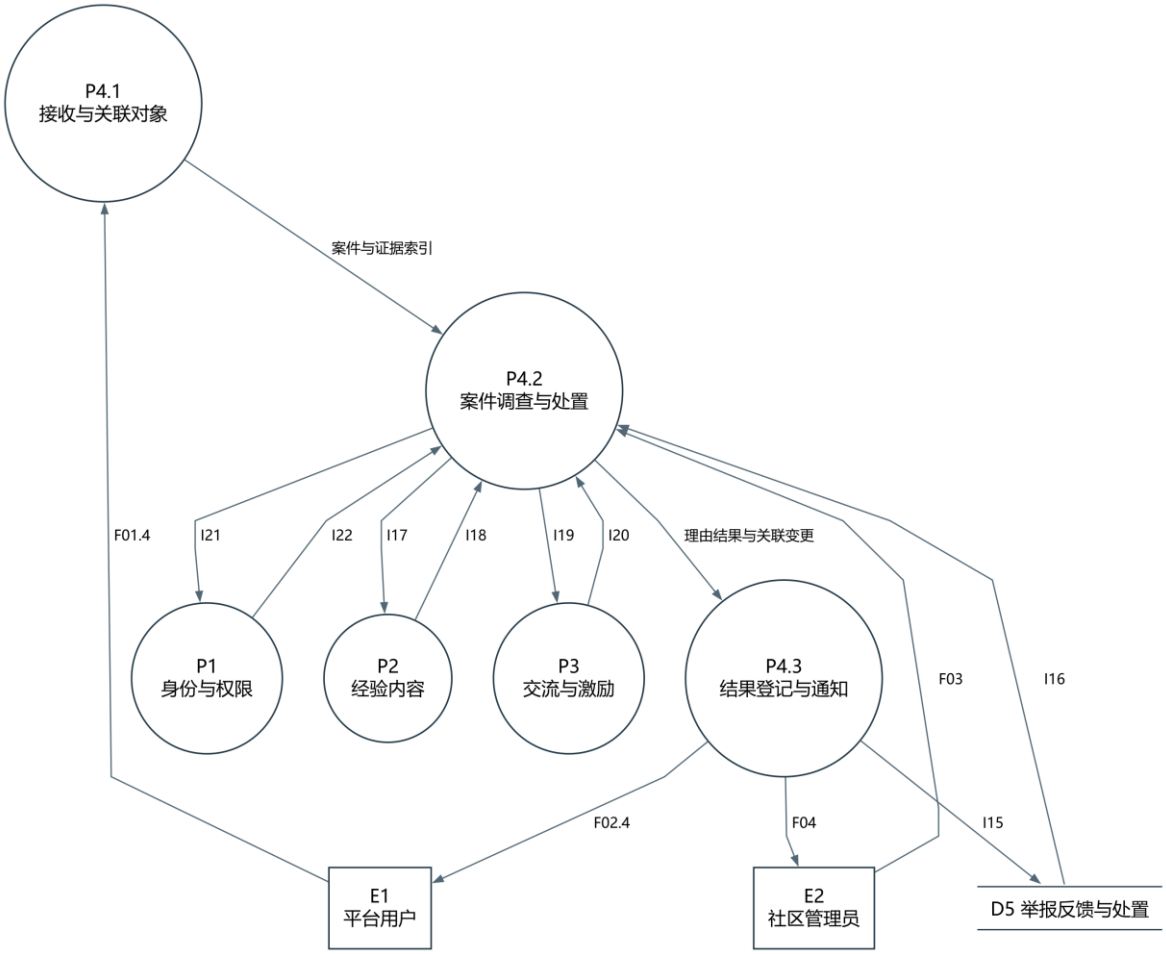
继承父处理所有输入输出；内部处理链表示信息变换，不等同于界面点击流程。

DFD31 二级数据流 交流与投币 P3



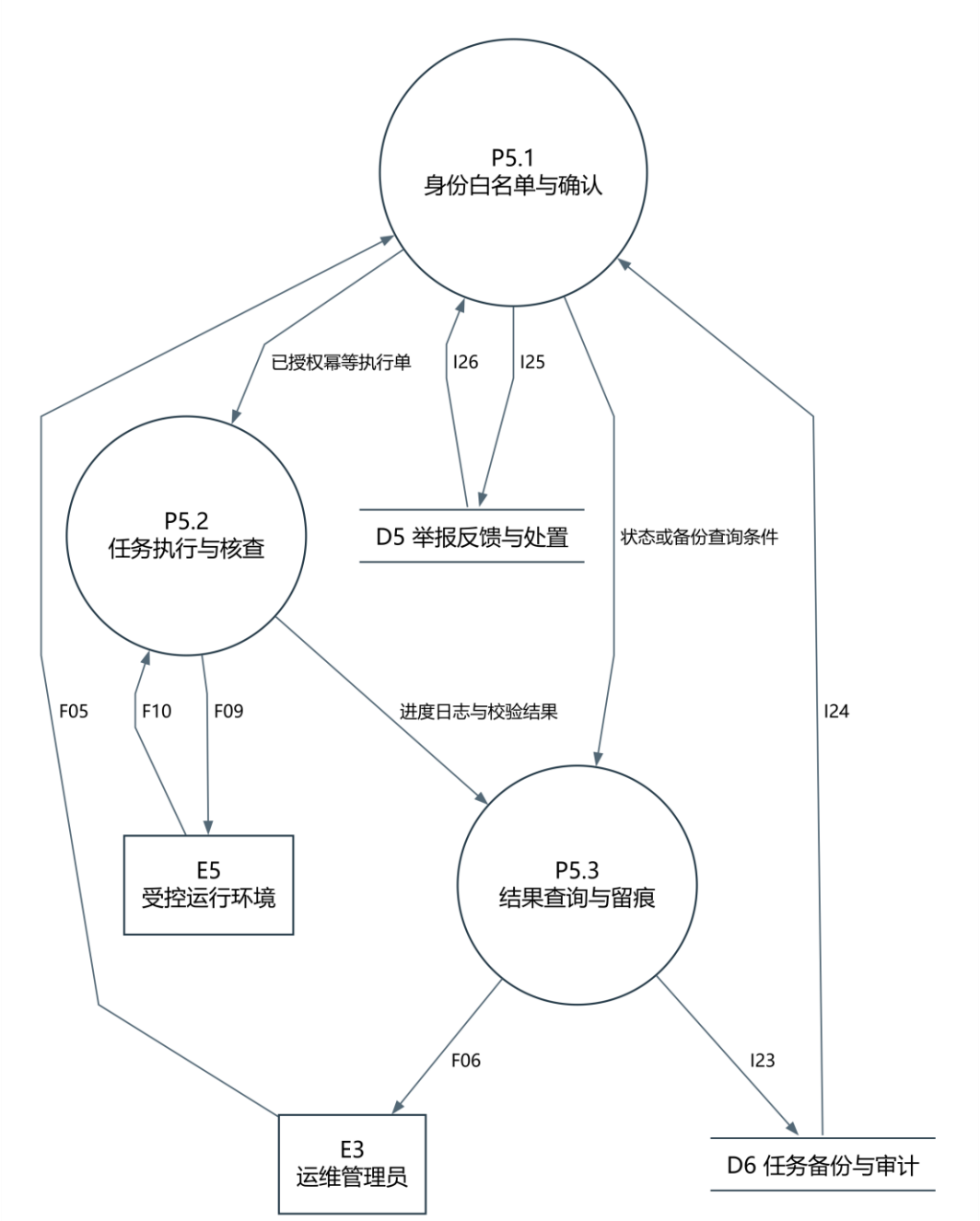
DFD31 二级数据流 交流与投币 P3

DFD41 二级数据流 举报反馈 P4



DFD41 二级数据流 举报反馈 P4

DFD51 二级数据流 运维执行 P5



DFD51 二级数据流 运维执行 P5

继承父处理所有输入输出；内部处理链表示信息变换，不等同于界面点击流程。

7.4 上下层数据流平衡与逻辑存储

上层流	一级承接	数据含义
F01	F01.1 + F01.2 + F01.3 + F01.4	用户认证、内容、互动和案件输入的集合

上层流	一级承接	数据含义
F02	F02.1 + F02.2 + F02.3 + F02.4	用户对应结果的集合
F03、F04	P4 与 E2 保持同名同向	治理输入和结果
F05、F06	P5 与 E3 保持同名同向	运维输入和结果
F07、F08	P1 与 E4 保持同名同向	邮件和投递回执
F09、F10	P5 与 E5 保持同名同向	受控执行与结果

二级图逐条继承父处理的全部外部流和存储流，替换的只有父处理端为对应子处理，另一端与方向不变。数据流平衡核查 CSV 列出全部映射；静态核查对编号集合和方向做精确比较，不仅比较箭头数量。

存储	组成及访问
D1 账号认证资料	账号、个人资料、校园认证、邮箱校验、校内专业、登录会话
D2 经验版本与文件	经验文章、正文版本、图片资料、正文图片引用、岗位、公司
D3 评论认可收藏	评论回复、认可收藏
D4 奖励币与贡献	可用币账户、币账本事件、作者贡献、荣誉规则、作者荣誉、阅读奖励进度
D5 举报反馈与处置	举报反馈、处理动作、管理身份、业务通知
D6 任务备份与审计	运维任务、备份清单、审计日志

8 数据字典

本章统一数据元素、结构、数据流、数据存储和加工的定义。ER 属性、DFD 数据流和状态图中的同名对象使用相同含义；正则表达式定义词法，跨字段、唯一性、权限及事务规则另做语义校验。

8.1 数据组成记号与结构定义

“+”表示按序组成，“[a|b]”表示择一，“{x}”表示零到多次重复，“1{x}”表示至少一次，“(x)”表示可选，“=”表示定义。此处的结构定义与正则分开，避免将关系和重复记录塞进单个正则。

类别与名称	定义或规则
结构 / ArticleInput	title + jobId + (companyId) + (majorId) + experienceStage + startingPoint + 1{ContentBlock} + expectedRevision
结构 / ContentBlock	[TextBlock|ImageRef|SourceLink]
结构 / TextBlock	text
结构 / ImageRef	mediaId + position + (caption)
结构 / SourceLink	url + description
结构 / AuthInput	email + password + challengeId + code
结构 / InteractionInput	articleId + [CommentInput|ReactionInput|CoinInput|RewardInput|ContactQuery]
结构 / CoinInput	amount + requestKey；amount∈{1,2}，累计而非单次额度≤2
结构 / CaseInput	kind + targetType + (targetId) + reason + {EvidenceImage}
结构 / OpsInput	operation + target + requestKey + (backupId) + confirmation
结构 / BusinessResult	status + code + message + traceId + (data)

草稿输入可逐步补全；组合结构中的可选项不免除发布校验。发布前必须按 BR06 与 FR-C01 确认岗位、专业和经历阶段等必需信息。

8.2 数据元素与实体字段字典

以下为 27 个分析实体的 134 个字段。逻辑类型、范围、可空条件和取值依据与数据元素字典 CSV 一致；逻辑标识不预设物理数据库列宽。

Account 账号 D1

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
accountId 唯一标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	不可变主标识
email 校园邮箱	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	唯一且私有
credentialDigest 凭证摘要	不可逆摘要 非空摘要值；不保存明文秘密；算法与编码由设计定义	否	不得保存明文密码
accountState 状态	枚举 ACTIVE 或 DISABLED	否	ACTIVE 或 DISABLED

Profile 个人资料 D1

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
accountId 账号标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识且关联账号
nickname 昵称	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	公开名
majorId 专业标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联校内专业
grade 年级	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	当前年级
contactVisible 联系开关	布尔值 true 或 false	否	默认不公开
contactValue 联系方式	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	允许；按字段语义及当前对象状态校验	仅经认证且作者允许时返回

Certification 校园认证 D1

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
accountId 账号标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必	否	主标识且关联账号

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
	须指向相应实体		
certState 认证状态	枚举 UNVERIFIED 或 VERIFIED 或 REVOKED	否	UNVERIFIED 或 VERIFIED 或 REVOKED
verifiedAt 验证时间	时间点 有效时间；显示按 Asia/Shanghai	否	成功后记录
evidenceType 依据类型	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	本期 EMAIL

EmailChallenge 邮箱校验 D1

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
challengeId 校验标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
email 校园邮箱	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	私有
purpose 用途	枚举 REGISTER 或 PASSWORD_RESET	否	REGISTER 或 PASSWORD_RESET
codeDigest 验证码摘要	不可逆摘要 非空摘要值；不保存明文秘密；算法与编码由设计定义	否	不存明文
expiresAt 截止时间	时间点 有效时间；显示按 Asia/Shanghai	否	早于当前时间即失效
failedAttempts 错误次数	整数 ≥0	否	非负整数

Major 校内专业 D1

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
majorId 专业标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
majorName	Unicode 文本	否	标准名称

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
专业名	非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽		

Article 经验文章 D2

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
articleId 文章标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
authorId 作者标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联账号
jobId 岗位标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主要浏览入口
companyId 公司标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	允许；按字段语义及当前对象状态校验	可空筛选
majorId 经历专业标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	允许；按字段语义及当前对象状态校验	支持同专业筛选
publicVersionId 公开版本	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	发布后指向有效版本
visibility 可见状态	枚举 DRAFT 或 PUBLIC 或 WITHDRAWN 或 HIDDEN	否	DRAFT 或 PUBLIC 或 WITHDRAWN 或 HIDDEN
experienceStage 经历阶段	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	经历发生时的年级
startingPoint 当时基础	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	与当前个人资料区分

ArticleVersion 正文版本 D2

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
versionId	逻辑标识	否	主标识

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
版本标识	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体		
articleId 文章标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联文章
revision 修订号	整数 ≥0	否	同文唯一且单调递增
title 标题	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	非空
body 正文块	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	文字图片和来源的有序组合
saveState 保存状态	枚举 DRAFT 或 PUBLISHED	否	DRAFT 或 PUBLISHED
createdAt 形成时间	时间点 有效时间；显示按 Asia/Shanghai	否	保存时间

Media 图片资料 D2

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
mediaId 文件标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
ownerId 所有者	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联账号
mime 文件类型	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	以实际内容校验
storageKey 存储键	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	服务端生成
sizeBytes 大小字节	整数 ≥0	否	正整数
uploadState	枚举	否	UPLOADING 或 READY 或

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
状态	UPLOADING 或 READY 或 FAILED		FAILED

MediaRef 正文图片引用 D2

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
versionId 版本标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	复合主标识之一
mediaId 文件标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	复合主标识之一
position 顺序	整数 ≥0	否	非负整数

Job 岗位 D2

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
jobId 岗位标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
jobName 岗位名称	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	规范名

Company 公司 D2

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
companyId 公司标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
companyName 公司名	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	用于筛选，不代表平台背书

Comment 评论回复 D3

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
commentId 评论标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必	否	主标识

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
	须指向相应实体		
articleId 文章标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联文章
authorId 评论者	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联账号
parentId 上级评论	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	允许；按字段语义及当前对象状态校验	可空且属于同文
body 内容	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	文字及图片引用
state 状态	枚举 VISIBLE 或 DELETED 或 HIDDEN	否	VISIBLE 或 DELETED 或 HIDDEN

Reaction 认可收藏 D3

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
accountId 账号标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	复合主标识之一
articleId 文章标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	复合主标识之一
kind 类型	枚举 LIKE 或 FAVORITE，复合主标识之一	否	LIKE 或 FAVORITE，复合主标识之一
createdAt 时间	时间点 有效时间；显示按 Asia/Shanghai	否	重复提交不得新增第二行

Wallet 可用币账户 D4

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
accountId 账号标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必	否	主标识

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
	须指向相应实体		
balance 余额	整数 ≥0	否	非负整数；与账本一致

CoinEntry 币账本事件 D4

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
entryId 事件标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
accountId 账号标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	发生者
businessKey 幂等键	幂等键 8—64 个字母、数字、下划线或连字符	否	同一业务作用唯一
kind 类型	枚举 LOGIN_REWARD 或 READ_REWARD 或 DONATION	否	LOGIN_REWARD 或 READ_REWARD 或 DONATION
delta 币变动	有符号整数 奖励为正，投币为负；按业务及账本一致性校验	否	奖励为正投币为负
articleId 文章标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	条件允许；投币时必填	投币时必填
businessDate 业务日	业务日期 有效公历日 YYYY-MM-DD；正则后仍校验日期语义	否	Asia/Shanghai 自然日
createdAt 时间	时间点 有效时间；显示按 Asia/Shanghai	否	入账时间

Contribution 作者贡献 D4

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
entryId 投币事件	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识且关联币账本

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
authorId 受益作者	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联账号
amount 贡献币数	整数 单次 1 或 2；每用户每文章累计≤2	否	等于对应扣币绝对值
valid 有效性	布尔值 true 或 false	否	治理撤销必须留痕

Case 举报反馈 D5

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
caseId 案件标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
submitterId 提交者	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联账号
kind 类别	枚举 REPORT 或 FEEDBACK	否	REPORT 或 FEEDBACK
targetType 目标类型	枚举 ARTICLE 或 COMMENT 或 PLATFORM	否	ARTICLE 或 COMMENT 或 PLATFORM
targetId 目标标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	条件允许；PLATFORM 反馈可空，其余有明确目标	平台反馈可空
reason 理由	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	文字及证据图片
state 处理状态	枚举 OPEN 或 PROCESSING 或 NEEDS_ACTION 或 CLOSED	否	OPEN 或 PROCESSING 或 NEEDS_ACTION 或 CLOSED

ModerationAction 处理动作 D5

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
actionId	逻辑标识	否	主标识

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
动作标识	符合标识类型定义；引用必须指向相应实体		
caseId 案件标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联案件
adminId 管理员	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联管理身份
decision 处置	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	理由与结果
createdAt 时间	时间点 有效时间；显示按 Asia/Shanghai	否	不可由作者删除

AdminIdentity 管理身份 D5

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
adminId 管理标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
principal 登录名	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	非普通用户自动升级
role 管理范围	枚举 COMMUNITY 或 OPS	否	COMMUNITY 或 OPS
enabled 是否可用	布尔值 true 或 false	否	停用后受限请求拒绝

OpsJob 运维任务 D6

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
jobId 任务标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
operatorId 运维身份	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联管理身份

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
operation 操作	枚举 DEPLOY 或 RESTART 或 BACKUP 或 RESTORE	否	DEPLOY 或 RESTART 或 BACKUP 或 RESTORE
target 目标	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	受控白名单
state 状态	枚举 QUEUED 或 RUNNING 或 VERIFYING 或 SUCCEEDED 或 FAILED 或 RECONCILE	否	QUEUED 或 RUNNING 或 VERIFYING 或 SUCCEEDED 或 FAILED 或 RECONCILE
backupId 备份标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	条件允许；恢复任务必填	恢复时必填
requestKey 幂等键	幂等键 8—64 个字母、数字、下划线或连字符	否	重复提交不重复执行

Backup 备份清单 D6

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
backupId 备份标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
producerJobId 产生任务	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联成功备份任务
createdAt 备份时点	时间点 有效时间；显示按 Asia/Shanghai	否	需展示恢复覆盖时点
manifestDigest 清单摘要	不可逆摘要 非空摘要值；不保存明文秘密；算法与编码由设计定义	否	数据库和图片目录一致性
verificationState 校验状态	枚举 VALID 或 INVALID	否	VALID 或 INVALID

AuditEvent 审计日志 D6

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
auditId 审计标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
traceId 追踪标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联调用链
actorId 操作者	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	可脱敏
targetId 对象	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联文章案件或任务
action 动作	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	权限拒绝及关键写入留痕
outcome 结果	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	成功失败及错误码
createdAt 时间	时间点 有效时间；显示按 Asia/Shanghai	否	便于定位，不含密码验证码令牌

HonorRule 荣誉规则 D4

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
ruleId 规则标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
name 称号	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	最高已确认城院之星
threshold 有效贡献门槛	整数 >0；按已启用规则评定	否	完整表须经确认后启用
badge 图案引用	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	允许；按字段语义及当前对象状态校验	按已确认规则配置
enabled 是否启用	布尔值 true 或 false	否	未确认规则不启用

HonorAward 作者荣誉 D4

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
accountId 账号标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联账号
ruleId 规则标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联已启用规则
contributionTotal 有效贡献	整数 ≥0	否	依据 Contribution 汇总，不以可花余额代替
effectiveAt 生效时间	时间点 有效时间；显示按 Asia/Shanghai	否	规则版本与评定时间留存

Session 登录会话 D1

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
sessionId 会话标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
accountId 账号标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联账号
tokenDigest 令牌摘要	不可逆摘要 非空摘要值；不保存明文秘密；算法与编码由设计定义	否	不存公开令牌
expiresAt 截止时间	时间点 有效时间；显示按 Asia/Shanghai	否	过期不可访问
revokedAt 撤销时间	时间点 有效时间；显示按 Asia/Shanghai	允许；按字段语义及当前对象状态校验	可空，退出后记录

Notification 业务通知 D5

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
notificationId 通知标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
recipientId 接收账号	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	仅本人读取
targetType 关联类型	Unicode 文本 非空字符序列；不在分析模型中指定物理列宽	否	文章评论案件或身份事件
targetId 关联标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	跳转时仍校验权限
readAt 已读时间	时间点 有效时间；显示按 Asia/Shanghai	允许；按字段语义及当前对象状态校验	可空

ReadProgress 阅读奖励进度 D4

字段与含义	逻辑类型与范围	可空条件	业务约束与依据
progressId 进度标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	主标识
accountId 账号标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联认证账号
articleId 文章标识	逻辑标识 符合标识类型定义；引用必须指向相应实体	否	关联阅读文章
elapsedSeconds 累计秒数	整数 ≥0	否	达到 180 秒可申请奖励
businessDate 业务日期	业务日期 有效公历日 YYYY-MM-DD；正则后仍校验日期语义	否	每日只领一次，领取以账本业务键去重

8.3 数据流字典

编号	来源与去向	名称	组成或语义
F01	E1 → P0	用户业务请求	认证输入+检索条件+创作输入+互动输入+举报反馈
F02	P0 → E1	用户业务结果	认证结果+公开文章+受限资料+互动结果+案件回执

编号	来源与去向	名称	组成或语义
F03	E2 → P0	治理请求	案件筛选+处置理由+目标
F04	P0 → E2	治理结果	案件详情+关联文章评论+处置结果
F05	E3 → P0	运维请求	受控操作+目标+二次确认+幂等键
F06	P0 → E3	运维结果	状态+脱敏日志+备份清单+执行结果
F07	P0 → E4	验证码邮件	投递地址+模板+验证码
F08	E4 → P0	邮件回执	请求标识+投递结果
F09	P0 → E5	受控执行请求	任务标识+白名单操作+目标+备份清单
F10	E5 → P0	运行结果	任务状态+执行日志+校验结果
F01.1	E1 → P1	账号认证输入	上层集合 F01
F02.1	P1 → E1	认证及资料结果	上层集合 F02
F01.2	E1 → P2	检索及创作输入	上层集合 F01
F02.2	P2 → E1	公开文章及创作结果	上层集合 F02
F01.3	E1 → P3	评论认可奖励投币输入	上层集合 F01
F02.3	P3 → E1	受限交流及账本结果	上层集合 F02
F01.4	E1 → P4	举报反馈输入	上层集合 F01
F02.4	P4 → E1	案件回执	上层集合 F02
I01	P1 → D1	身份资料写入	见实体与数据结构字典
I02	D1 → P1	身份与验证记录	见实体与数据结构字典
I03	P2 → D1	作者与权限查询	见实体与数据结构字典
I04	D1 → P2	作者与权限快照	见实体与数据结构字典
I05	P2 → D2	草稿版本图片引用写入	见实体与数据结构字典
I06	D2 → P2	文章版本与分类	见实体与数据结构字典
I07	P3 → D1	认证与联系权限查询	见实体与数据结构字典
I08	D1 → P3	认证资料与联系开关	见实体与数据结构字典
I09	P3 → D2	文章资格与作者查询	见实体与数据结构字典
I10	D2 → P3	可见文章与作者	见实体与数据结构字典
I11	P3 → D3	评论认可收藏写入	见实体与数据结构字典

编号	来源与去向	名称	组成或语义
I12	D3 → P3	评论认可收藏记录	见实体与数据结构字典
I13	P3 → D4	奖励投币原子入账	见实体与数据结构字典
I14	D4 → P3	余额账本与贡献	见实体与数据结构字典
I15	P4 → D5	案件处置写入	见实体与数据结构字典
I16	D5 → P4	案件与证据	见实体与数据结构字典
I17	P4 → P2	目标核查与可见性处置	见实体与数据结构字典
I18	P2 → P4	关联文章与处置结果	见实体与数据结构字典
I19	P4 → P3	评论核查与处置	见实体与数据结构字典
I20	P3 → P4	关联评论与处置结果	见实体与数据结构字典
I21	P4 → P1	账号限制或恢复决定	见实体与数据结构字典
I22	P1 → P4	受限身份处理结果	见实体与数据结构字典
I23	P5 → D6	任务备份审计写入	见实体与数据结构字典
I24	D6 → P5	任务备份与脱敏日志	见实体与数据结构字典
I25	P5 → D5	运维管理身份查询	见实体与数据结构字典
I26	D5 → P5	运维身份授权范围	见实体与数据结构字典
I27	P3 → D5	互动业务通知写入	见实体与数据结构字典
I28	D5 → P3	本人业务通知	见实体与数据结构字典

8.4 数据存储字典

存储	内容	关联分析实体
D1	账号认证资料	Account、Profile、Certification、EmailChallenge、Major、Session
D2	经验版本与文件	Article、ArticleVersion、Media、MediaRef、Job、Company
D3	评论认可收藏	Comment、Reaction
D4	奖励币与贡献	Wallet、CoinEntry、Contribution、HonorRule、HonorAward、ReadProgress
D5	举报反馈与处置	Case、ModerationAction、AdminIdentity、Notification
D6	任务备份与审计	OpsJob、Backup、AuditEvent

8.5 数据加工字典

加工	职责	输入与输出的核对依据
P1	身份与权限	由第 7 章 DFD 及本章数据流字典中同一加工的输入、输出流共同定义；下层加工另与第 10 章 IPO 对应。
P2	经验内容	由第 7 章 DFD 及本章数据流字典中同一加工的输入、输出流共同定义；下层加工另与第 10 章 IPO 对应。
P3	交流与激励	由第 7 章 DFD 及本章数据流字典中同一加工的输入、输出流共同定义；下层加工另与第 10 章 IPO 对应。
P4	社区治理	由第 7 章 DFD 及本章数据流字典中同一加工的输入、输出流共同定义；下层加工另与第 10 章 IPO 对应。
P5	独立运维	由第 7 章 DFD 及本章数据流字典中同一加工的输入、输出流共同定义；下层加工另与第 10 章 IPO 对应。

8.6 正则表达式与语义校验

数据项	正则表达式	语义补充
校园邮箱	^[A-Za-z0-9._%+-]+@stu\.hzcu\.edu\.cn$	规范化并唯一；只接受固定后缀；不公开原值
验证码	^[0-9]{6}$	用途、摘要、有效期 300 秒和一次消费另验
普通数字标识	^[1-9][0-9]{0,18}$	逻辑数字 ID 格式示例；须存在且可访问，不限定所有标识都用数字
UUID 校验标识	^[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}$	只表示字面格式；服务端查记录和用途
幂等键	^[A-Za-z0-9_-]{8,64}$	同账号同操作范围唯一；不能仅凭客户端字符串可信
业务日期	^\d{4}-\d{2}-\d{2}$	还须合法日历日期，使用 Asia/Shanghai
可见状态	^(DRAFT|PUBLIC|WITHDRAWN|HIDDEN)$	转换仍须检查授权、版本和原状态
运维操作	^(DEPLOY|RESTART|BACKUP|RESTORE)$	枚举与目标白名单、二次确认同时校验
资料链接	^https?://[^\s]+$	仅粗查形式；协议与跳转处理独立核验，不作为 URL 完整解析器

正则前先做约定的空白与大小写规范化；密码不做静默截断。邮箱唯一、验证码用途与有效期、版本冲突、余额及权限均须进行独立语义校验。正则样例属于格式定义，不是完整的认证实现。

8.7 格式正反例与边界验证

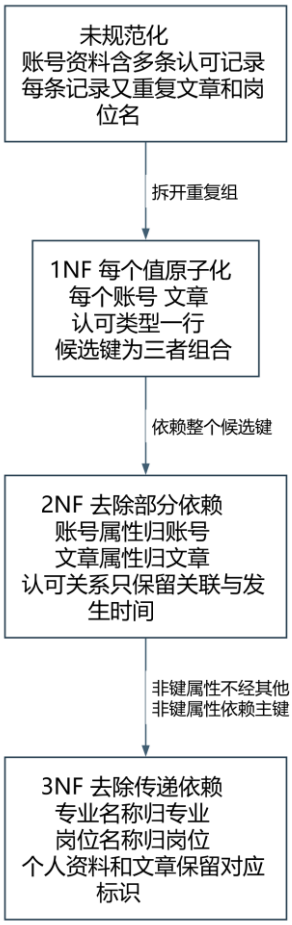
字段/正则	通过例子	拒绝例子
邮箱：^[A-Za-z0-9._%+-]+@stu\.hzcu\.edu\.cn$	32401211@stu.hzcu.edu.cn	a@example.com
验证码：^[0-9]{6}$	083521	83521、12A456
幂等键：^[A-Za-z0-9_-]{8,64}$	coin_20261028_01	短键 abc、含空格
日期：^\d{4}-\d{2}-\d{2}$	2026-10-28	26/10/28
可见状态：^(DRAFT|PUBLIC|WITHDRAWN|HIDDEN)$	PUBLIC	PUBLISHED

格式合法仍需检查的项目	本项目规则与反例
日期和数据存在性	2026-99-99 符合字符形式但不是有效日期；articleId 形式合法也必须对应真实文章。
投币语义	amount=2 但余额 1 时拒绝；累计已 2 时再投 1 拒绝；自己的文章拒绝。
身份和幂等	必须校园认证且目标公开；同一业务键重复请求返回已有结果，不能再扣币。
图片和资料链接	正则不证明资源安全；上传结果、文件归属、引用存在性及链接协议在业务规则中验证。

格式校验的正例、反例和边界值进入测试用例；规则参数变更需要同时更新 SRS、字典和验收预期。

9 数据规范化

以“账号对文章的点赞/收藏记录”贯穿各级规范化。为便于推导，Reaction 采用(accountId,articleId,kind)作为候选键；工程实现可另设代理标识，但必须保留相同唯一约束。



认可数据从重复组到 3NF

使用同一认可记录例子展示完整分解。分析关系 R 以(accountId,articleId,kind)为候选键；若实现采用代理 ID，仍需保留同一组合唯一约束。字段名称与现行字典对齐。

阶段	分解结果	依赖判断
未规范化	账号信息中嵌套多条认可记录，每条又携带文章、专业和岗位名称。	重复组不可直接用统一记录处理。
1NF	R(accountId, articleId, kind, createdAt, accountEmail, majorId, majorName, articleTitle, jobId, jobName)。候选键为(accountId,articleId,kind)。	每行只含一次认可；每个字段原子化。

阶段	分解结果	依赖判断
2NF	Account(accountId,email,majorId,majorName)；Article(articleId,title,jobId,jobName)；Reaction(accountId,articleId,kind,createdAt)。	accountId→账号属性、articleId→文章属性从组合键中分出；createdAt 依赖完整组合键。
3NF	Account(accountId,email)；Profile(accountId,majorId)；Major(majorId,name)；Article(articleId,title,jobId)；Job(jobId,name)；Reaction 结构保持。	消除 accountId→majorId→majorName 及 articleId→jobId→jobName 的传递依赖。

函数依赖	处理
accountId→email,majorId	账号自身属性放 Account
articleId→title,jobId	文章自身属性放 Article
(accountId,articleId,kind)→createdAt	完整候选键决定认可发生时间，放 Reaction
majorId→majorName；jobId→jobName	名称分别放 Major 和 Job；去除传递依赖

规范化服务于数据一致性，不等于要求所有查询直接拼接宽表。面向展示的摘要属于设计阶段的读取方案，不改变逻辑实体和唯一约束。

依据：第 3 章需求分析第 37 页；本文件第 9 章。

10 功能层次与辅助分析图

10.1 功能层次树与 IPO 衔接

FHT01 按功能将系统分解为账号认证、经验发布检索、交流激励、社区治理和独立运维。文章发布继续分为 P2.1、P2.2、P2.3，与 DFD21 保持同名；与 HIER01 的数据结构分解分别使用。

同一个作者发布案例串联 W06/W09、功能层次 P2、IPO01、DFD21 及 SRS FR-C。输入为认证身份、草稿版本、正文图片和分类；处理校验权限与版本、整理文件、保存并切换公开版本；输出文章标识与成功回执或具体失败原因。

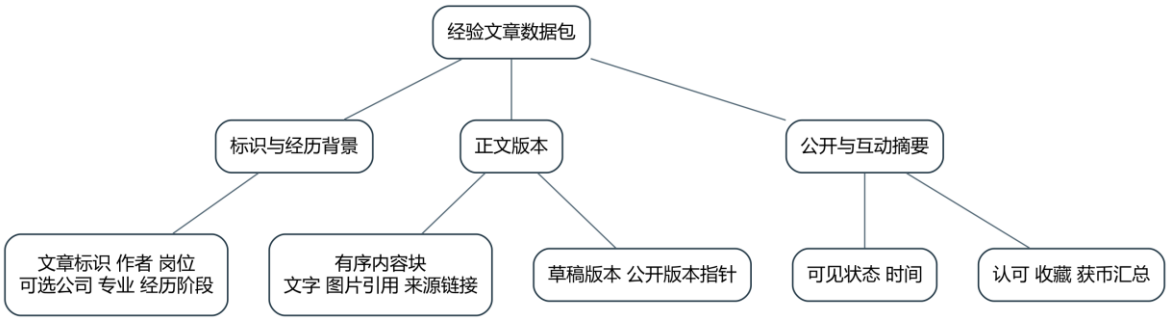
环节	要说明的内容	检查依据
功能层次 FHT01	系统有哪些功能，发布任务属于哪一层	P2 以及 P2.1—P2.3
IPO01	发布输入、处理及输出	认证、版本、文件、保存、回执
DFD21	数据在外部实体、加工和存储间怎样流转	F01.2、F02.2 及 D1/D2
原型 W06/W09	作者从哪里录入和触发发布	BR06、FR-C01—C09 及图片/冲突异常

图见附件“功能层次与 IPO 衔接 G04.pdf/drawio”。需求资料收集采用网络资料调研和组内讨论；没有真实访谈与任务走查结果，不将原型展示视作用户验收。



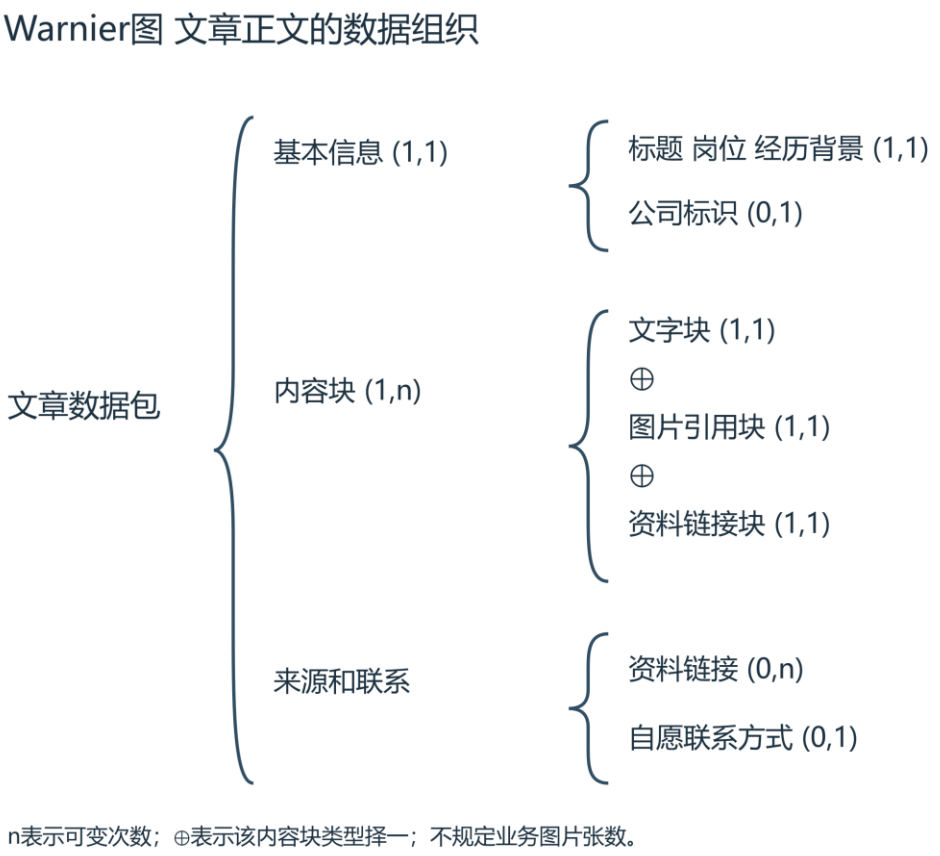
功能层次树与文章发布 IPO 衔接

10.2 层次方框图与文章数据结构



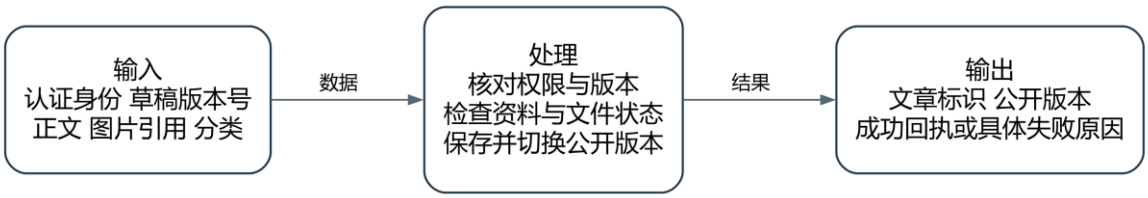
HIER01 层次方框图 文章数据结构

10.3 Warnier 图的重复与选择



WARN01 Warnier 图

10.4 IPO 输入处理输出图



IP001 IPO 图 发布经验文章

处理过程对应 P2，输入输出都在数据字典中定义。

10.5 改进 IPO 加工说明

字段	定义
系统 模块 编号	城院帮；P3.3 奖励投币一致性处理；IPO-P33

字段	定义
编制责任与日期	王晨整理处理及约束，刘景浩复核操作场景；2026 年 10 月 28 日
被调用与调用	P3.1 校验后进入；读取 D4 并调用原子记账逻辑；返回 P3.4，不限定具体代码函数
输入	认证身份、articleId、amount、requestKey、业务时间；D1 认证、D2 作者及可见状态、D4 余额与累计投币
处理	检查幂等→检查身份非自投→检查累计≤2 和余额→原子写扣币账本与贡献→提交；任一步失败回滚
输出	已提交的余额和贡献变化，或不改变数据的拒绝原因；重复请求返回原结果
局部数据	规范化业务键、原余额、累计投币、目标作者、错误分类；不在日志中写凭证
异常及注释	并发请求必须再次核对额度；已提交后不允许用户自行撤回；治理修正另建审计事件

10.6 改进 IPO 图



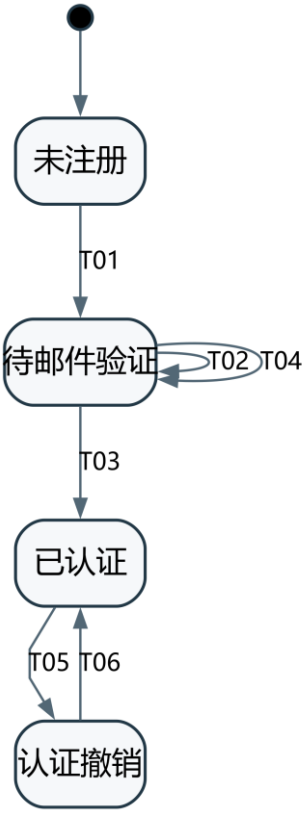
P3.3 改进 IPO 图（字段与课件第 57 页对应）

依据：《第 3 章 需求分析》第 57 页；同一加工的结构化说明见 10.5。

11 行为模型与状态转换图

状态图按业务对象分别定义状态、事件、守卫条件和动作；状态转换表与图中的 T 编号一致。数据状态不能通过前端文案单独修改。

11.1 校园认证状态转换图

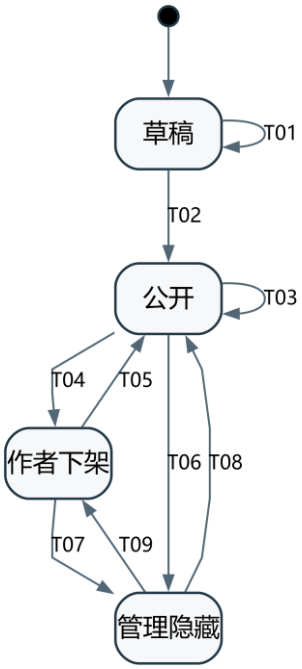


STD01 行为模型 校园认证

实心点为唯一初态，双圈表示终态；T 编号对应事件[条件]/动作。认证状态按核验、撤销与限制事件变化。

转换与当前状态	事件 条件及动作	目标状态
T01 未注册	申请注册[邮箱合法]/建立校验记录	待邮件验证
T02 待邮件验证	邮件失败或重发[间隔满足]/更新投递结果	待邮件验证
T03 待邮件验证	提交验证码[有效且正确]/创建账号和认证	已认证
T04 待邮件验证	错误或过期/拒绝并提示重试	待邮件验证
T05 已认证	管理撤销[有权限]/记录理由并限制	认证撤销
T06 认证撤销	重新验证[依据有效]/恢复认证	已认证

11.2 文章公开状态转换图

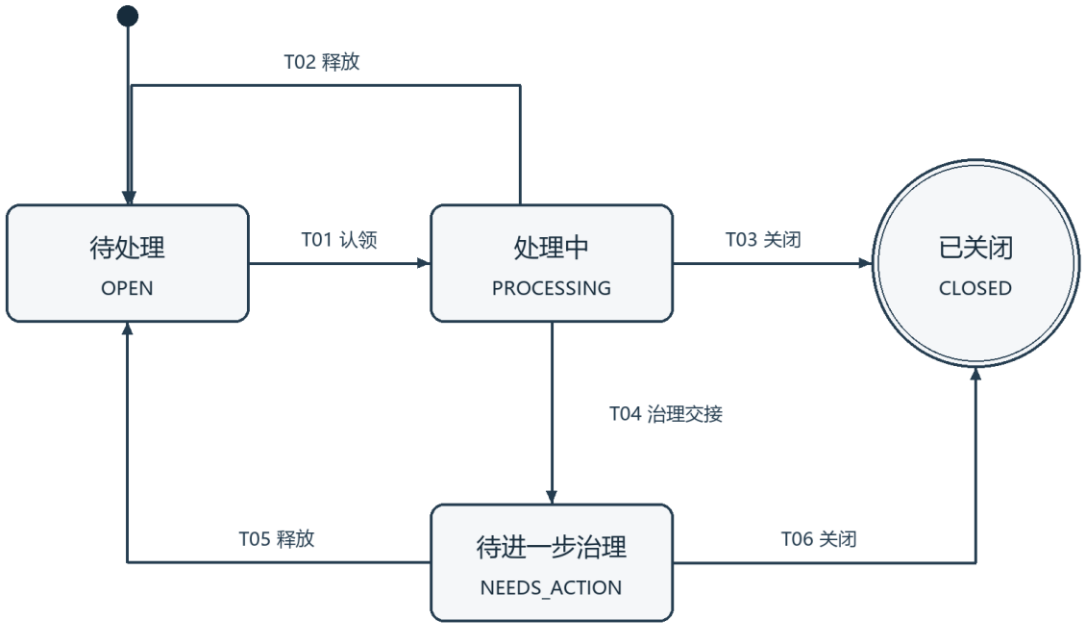


STD02 行为模型 文章公开状态

实心点为唯一初态，双圈表示终态；T 编号对应事件[条件]/动作。文章未发布编辑副本不改变当前公开版本。

转换与当前状态	事件 条件及动作	目标状态
T01 草稿	保存[本人且版本匹配]/保存草稿	草稿
T02 草稿	发布[资料及图片有效]/建立公开版本	公开
T03 公开	修改并发布[版本匹配]/替换公开版本	公开
T04 公开	下架[本人]/撤去公开展示	作者下架
T05 作者下架	重新发布[本人且未被隐藏]/公开有效版本	公开
T06 公开	治理隐藏[社区权限]/记录理由	管理隐藏
T07 作者下架	治理隐藏[社区权限]/保留原状态	管理隐藏
T08 管理隐藏	解除隐藏[社区权限且原为公开]/恢复公开	公开
T09 管理隐藏	解除隐藏[原为作者下架]/恢复下架	作者下架

11.3 举报反馈案件状态转换图



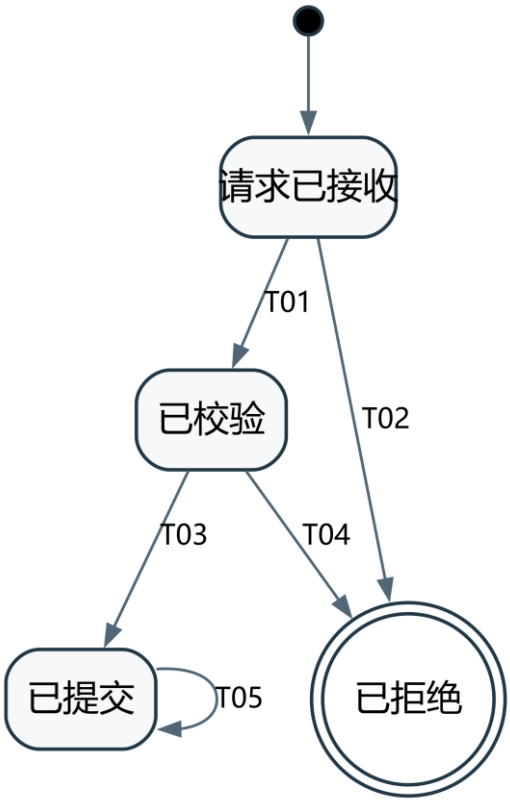
STD03 举报反馈案件四态与处理动作

OPEN、PROCESSING、NEEDS_ACTION 和 CLOSED 为当前案件合同。NEEDS_ACTION 表示待进一步治理，不能显示为已经隐藏、处罚、退币或等待用户补充。具体处理结果、公开答复与案件状态分开保存。

编号及状态转换	事件与条件	动作及结果
T01 O → P	认领[有效管理员且 revision 一致]	登记负责人
T02 P → O	释放[当前负责人且理由完整]	清空负责人
T03 P → C	提交决定[反馈答复或无需治理]	保存公开答复
T04 P → N	需要进一步治理[理由和答复完整]	记录交接
T05 N → O	释放[当前负责人且理由完整]	清空负责人
T06 N → C	提交决定[反馈答复或无需治理]	保存结果
T07 N → N	仍需进一步治理[当前负责人]	保留交接状态
T08 P → P	重复认领[同一负责人和当前 revision]	不追加处置

图中 O/P/N/C 分别对应四个接口状态。OPEN 不能跳过认领直接处理；CLOSED 拒绝新的认领、释放和处置。重复认领与仍需治理的同状态操作列在表中。完整内容治理和申诉等后续能力仍按 FR-M 实现，不能用基础案件流代替。

11.4 单次投币事务状态转换图

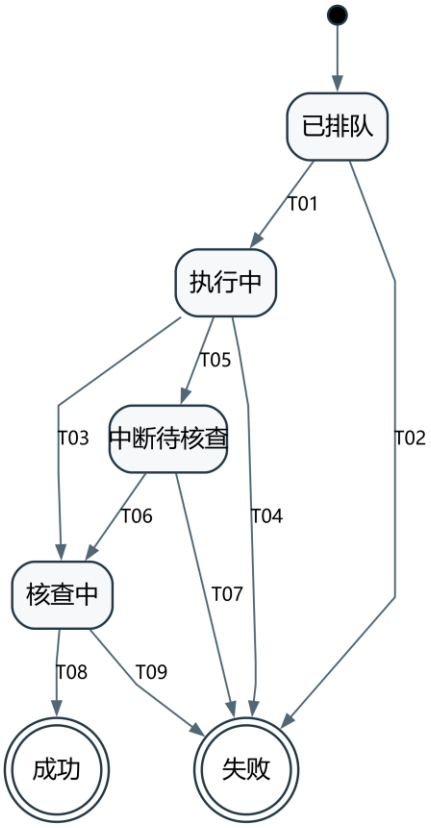


STD04 行为模型 单次投币事务

实心点为唯一初态，双圈表示终态；T 编号对应事件[条件]/动作。已提交为允许同幂等键返回原结果的稳定持久状态，已拒绝为终态。

转换与当前状态	事件 条件及动作	目标状态
T01 请求已接收	校验[认证且非自投且额度合法]/核对余额	已校验
T02 请求已接收	校验[条件不满足]/不写账	已拒绝
T03 已校验	提交[余额和累计额度仍合法]/原子扣币记账贡献	已提交
T04 已校验	并发冲突或写入失败/回滚	已拒绝
T05 已提交	相同幂等键重试/返回原结果	已提交

11.5 独立运维任务状态转换图



STD05 行为模型 独立运维任务

实心点为唯一初态，双圈表示终态；T 编号对应事件[条件]/动作。连接中断进入待核查，不直接判为成功。

转换与当前状态	事件 条件及动作	目标状态
T01 已排队	启动[白名单授权及确认有效]/锁定目标	执行中
T02 已排队	启动[条件不符]/拒绝执行并留痕	失败
T03 执行中	执行完成/核对目标及版本	核查中
T04 执行中	执行报错/保护现场	失败
T05 执行中	连接中断或重启/保持任务标识	中断待核查
T06 中断待核查	人工核对[可取得结果]/继续校验	核查中
T07 中断待核查	核对[确认失败]/执行回退预案	失败
T08 核查中	校验[状态与清单一致]/登记成功	成功
T09 核查中	校验[失败]/记录失败与回退结果	失败

状态内部活动按课件语法解释：运维“执行中”entry 登记开始，do 执行受控任务，exit 登记执行结论；“核查中”do 核对服务与清单。投币“已提交”视为稳定持久状态，允许同幂等键读取原结果而不重复执行，不强行画成禁止重复读取的终态。认证和文章是持续存续对象，可没有终态。

11.6 跨模型业务不变量

约束编号	必须保持的不变量
INV01	任何受限数据请求必须同时满足身份、角色、对象状态和联系开关，隐藏按钮不构成授权。
INV02	同一已提交业务键只产生一次奖励或投币；余额≥0；每篇每人累计投币≤2；禁止自投及用户撤回。
INV03	投币扣减、账本和对应作者贡献同成同败，页面显示以已提交事实为准。
INV04	公开内容始终来自明确的公开版本；作者编辑未发布副本不得直接污染公开内容。
INV05	管理员隐藏与作者下架分别记录；作者不能自行解除管理隐藏；解除隐藏保留此前作者下架状态。
INV06	运维执行与成功核查分离；连接中断不得直接记成功；恢复前保留当前可回退状态。
INV07	日志、公开返回与导出不得出现明文密码、验证码、会话令牌或真实校园邮箱。

12 界面与外部接口要求

接口	必要输入与输出	出错及约束
读者与作者界面	岗位、公司、同专业条件；公开文章；认证后评论与作者资料	空结果、拒绝访问、网络失败均可理解；草稿保存失败不清空输入
网页与小程序共用服务	统一账号、需求编号、业务日期及错误分类	复杂 Markdown 不能被移动编辑静默截断；过期版本写入必须冲突提示
SMTP 邮件	邮箱校验请求与投递回执	验证码不写日志；投递失败不得宣称用户已收信
独立运维执行	任务编号、幂等键、白名单目标、受控操作、确认	禁止任意命令；服务停机时仍可查任务；恢复先保护当前状态
资料网盘链接	作者自愿添加资料来源和说明	不复制未授权付费资料；失效链接可报告；不代管站外账号

小程序与网页共享账号含义、内容格式和接口语义，分别维护页面和构建。错误 traceId 用于诊断；幂等 requestId 仅在对应 API 明确支持时使用，不将二者混用。真实邮箱、凭据与私人证据不进入公开页面、URL 或日志。

接口领域	当前合同与读取要求
公开目录与阅读	GET /api/v1/catalog；GET /api/v1/articles；GET /api/v1/articles/{id}。首页最新显式传 sort=latest；默认 recognized。
账号和本人	校园邮箱密码账号；注册先验证 stu.hzcu.edu.cn；GET /api/v1/me 按服务端身份检查。
公开阅读权限	游客正文免费；不公开作者受限资料、评论或本人互动状态。内容不可用统一 404，不推测隐藏/删除原因。
图片与创作	按用途隔离上传与读取；不设置固定业务张数上限。文章单文件 10MiB、请求 12MiB 等以接口合同为技术边界。
独立运维	运维账号、接口与受控执行器独立；实际部署、重启、备份、恢复仍属本期需求，静态原型不能替代执行结果。

13 非功能需求与质量验收

13.1 NFR01 权限与私有数据

页面、查询、文件和直接请求均执行同一访问边界；本人私有数据和管理数据不得因隐藏按钮而失去保护。认证和联系开关变化作用于新的请求与刷新结果。

验收 覆盖访客、未认证、认证、社区及运维角色，执行直接请求与图片地址检查；受限响应不含隐藏数据。

关联 TC-NFR01；WBS 6.4

13.2 NFR02 数据与账本一致性

发布、更新、奖励领取、投币和治理操作必须有可判定结果。相同业务重试不产生重复效果，余额不得为负，版本冲突不得静默覆盖。

验收 比较重复与并发操作前后余额、事件和有效贡献；核对文章版本、目标状态和治理结果。

关联 TC-NFR02；WBS 6.1,6.4

13.3 NFR03 内容与文件安全

Markdown、图片和用户输入安全显示，代码片段按文字呈现。图片支持 JPEG 和 PNG，按内容校验格式，单文件上限 10MiB，不设业务图片张数上限；格式错误、超限和上传失败可定位且保留正文。草稿、评论和证据图片按用途授权；日志、导出及提交材料不泄露凭据。

验收 检查危险文本、文件类型、访问用途及日志；合法代码示例仍可阅读，危险内容不执行。

关联 TC-NFR03；WBS 6.4

13.4 NFR04 正常负载响应

固定合成 200 用户、2000 文章、5000 评论，30 并发，60 秒升载后运行 10 分钟；读取 P95 不超过 1 秒，正文写入和评论请求不超过 2 秒，非预期错误率低于 1%。图片传输、邮件投递和运维长任务另测。

验收 保存环境、数据、请求构成、脚本、原始 JTL、P95、吞吐及错误分类；性能数字为验收目标，不是已有成绩。

关联 TC-NFR04；WBS 6.2

13.5 NFR05 压力与稳定性

10、30、50、100 并发各运行 2 分钟并记录边界；100 仅作容量探测。10 并发运行 30 分钟，账本和内容不出现不一致；压力后降至 10 并发，目标 2 分钟内恢复正常响应。

验收 保存资源趋势、异常、降载时间及数据核对；按确认口径检查恢复后的响应与错误率。

关联 TC-NFR05；WBS 6.3

13.6 NFR06 双端兼容与可用性

微信开发者工具和现代桌面浏览器中完成核心流程；基础移动创作可独立使用，网页 Markdown 在小程序安全阅读，复杂编辑限制明确。操作失败、空结果和权限状态可区分。

验收 分别走查两端阅读、筛选、草稿、图片、发布和管理入口；记录实际环境及限制，不以接口性能替代端侧体验。

关联 TC-NFR06；WBS 6.4

13.7 NFR07 故障与编辑恢复

保存、图片上传和会话失效时保留可恢复输入；结果不确定时允许核对已确认状态。服务故障不得造成无说明的重复发布或部分扣币。

验收 在断网、错误响应、部分图片失败、重复提交与冲突场景检查输入和数据结果。

关联 TC-NFR07；WBS 6.1,6.4

13.8 NFR08 运维独立可达

业务进程停止和业务数据库维护期间，运维入口的授权、任务查询及持久日志仍可使用。整机或运维服务本身故障另依维护手册处理。

验收 实际停止业务服务并查询已有任务；恢复过程保持结果可追踪，记录边界而不承诺整机故障时自救。

关联 TC-NFR08；WBS 6.5

13.9 NFR09 备份与可恢复性

备份清单须匹配业务数据、图片和版本。计划 RPO 不超过 24 小时，RTO 不超过 10 分钟；演示运行期间至少每天备份一次，部署、恢复及重要数据变更前额外备份。保留最近 7 份成功备份和至少 1 份离机副本，损坏及不兼容备份拒绝使用。

验收 保存备份时点与清单、成功及失败日志、恢复计时和恢复前后关键记录；检查 RPO/RTO 目标、最近 7 份成功备份及离机副本。该目标供需求评审，不代表恢复演练已经通过。

关联 TC-NFR09；WBS 6.5

13.10 NFR10 可维护与可追溯

需求编号与用例、设计、工作包及版本可关联；错误和运维任务有可定位标识；配置变化登记原因、修改人、时间、受影响项和复核结论。

验收 抽取需求追踪到场景和计划工作包；检查版本清单与日志可定位性，记录仍未关闭的问题。

关联 TC-NFR10；WBS 6.1,6.5,7.1

13.11 NFR11 隐私与数据保留

真实邮箱、私人账本及管理记录按用途授权。退出清理端侧受限缓存；运行日志及关键审计保存不少于 30 天；演示账号和测试数据于课程收尾后 30 天内按交接清单清理或脱敏，处置记录随课程材料归档。本期不采集学生证或毕业材料；未来扩展另定保留规则。

验收 用不同账号、退出重入和直接文件请求检查；核对保留策略与实际配置，不以公开 URL 代替授权。

关联 TC-NFR11；WBS 6.4,7.1

13.12 NFR12 环境与课堂交付

支持王晨电脑本地课堂运行及可重复启动。腾讯云 2 核 2GB 为可选验证环境；微信正式发布与公网运营不作为本次验收前提。真实认证与预置演示身份分别标明。

验收 另一成员按说明冷启动并走查；记录本机与可选云结果；演示数据和模拟条件清楚标识。

关联 TC-NFR12；WBS 6.5,7.2

性能目标为计划验收值：固定演示环境与样本数据，30 并发时读请求 P95 不超过 1 秒、写请求 P95 不超过 2 秒；递增压力、持续运行及恢复测试按系统测试计划执行并保存原始记录。实际吞吐和最大容量以测试结果为准。

14 需求验证与用户确认

14.1 一致性完整性现实性有效性

验证维度	项目检查实例	判定依据及证据
一致性	未认证者不能查看评论；图、SRS 和权限表一致。F01.3 在 P3 子图仍有输入，F02.3 仍有输出。	编号/字段/流向检查；上下层平衡表；跨文档复核
完整性	52 项 FR 与 12 项 NFR 均有验收场景；ER、DFD、STD 和五类字典能够追踪。	64 项追踪矩阵；27 实体 134 字段；课件主题与 11 项评审索引
现实性	两人 226.55 人时、课堂本机环境；复杂长文在网页创作，移动端基本图文；运维采用白名单执行。	计划人时、资源、风险和性能测试条件；不是实际性能结论
有效性	代表用户能否找到同专业经验、保存草稿、定位举报，并理解联系开关。	任务 3.8 真实走查记录、问题与修订、参与者确认；静态核查不能替代

14.2 结构化工具与检查产物

使用 JSON/CSV 保存需求、实体、数据流和状态，draw.io 编辑图形，Word/PDF 形成正式材料；通过唯一标识、引用完整性、状态可达性和流平衡检查辅助人工评审。课件 PSL/PSA 体现的结构化分析和检查思想在当前工具中实现。

依据：课件 3.8，第 60—68 页。

14.3 原型走查反馈修改与确认

走查者及任务	成功条件	记录内容
读者：按岗位＋同专业找文章	能理解筛选并找到公开文章；能清空条件	耗时、误解、失败步骤、修改建议
作者：写图文并保存/预览	识别必填信息、可跳过提示及保存结果	上传失败、草稿恢复、跨端冲突反馈
社区/运维管理员	能定位原文评论；危险操作有确认及结果	角色、任务完成情况和需要调整的入口

本材料为可导航的文档线框，不代表已运行页面。实际走查后在登记表保存反馈和修订，并由参与者确认。

11 月 5 日至 6 日安排可操作原型走查。记录参与者角色与匿名编号、实际日期/时段、原型版本、设备、任务完成情况、提示、原话、问题、修改责任和回访结果。真实用户尚未完成走查；记录模板不记作确认结果。

14.4 需求评审与放行条件

第 3、13 章定义逐项验收要求，第 6—11 章提供模型和字典依据。评审既检查材料是否提供，也检查描述是否准确；目录可定位不等于内容已正确。FR/NFR 编号覆盖、字典/ER 一致、数据流平衡、状态守卫和用例反例均须交叉检查。11 项证据定位见附录 B。

15 需求追踪与开发计划修订

15.1 需求模型用例验收及 WBS 追踪

追踪覆盖全部 52 项 FR 和 12 项 NFR。下表用于正文查阅，完整多向关系和完成标准保留在需求追踪矩阵 CSV；任何需求变更同步模型、字典、交互和验收条目。

需求	主题	用例及验收	模型与逻辑存储
FR-A01	统一账号登录与退出	UC02 TC-A01	P1 / ER01 / STD01 / D1
FR-A02	校园邮箱自动认证	UC02 TC-A02	P1 / ER01 / STD01 / D1
FR-A03	证明材料人工认证	UC02 TC-A03	P1 / ER01 / STD01 / D1
FR-A04	认证失效与权限变化	UC02 TC-A04	P1 / ER01 / STD01 / D1
FR-A05	资料与隐私设置	UC02 TC-A05	P1 / ER01 / STD01 / D1
FR-A06	管理账号分权	UC08,UC09 TC-A06	P1 / ER01 / STD01 / D1
FR-R01	免费浏览与全文阅读	UC01 TC-R01	P2 / ER02 / STD02 / D1,D2
FR-R02	岗位与关键词检索	UC01 TC-R02	P2 / ER02 / STD02 / D1,D2
FR-R03	专业与公司组合筛选	UC01 TC-R03	P2 / ER02 / STD02 / D1,D2
FR-R04	认可与最新排序	UC01 TC-R04	P2 / ER02 / STD02 / D1,D2
FR-R05	来源与资料链接	UC01 TC-R05	P2 / ER02 / STD02 / D1,D2
FR-R06	认证阅读边界	UC01,UC05 TC-R06	P2 / ER02 / STD02 / D1,D2
FR-C01	轻量发布信息	UC03 TC-C01	P2 / ER02 / STD02 / D2
FR-C02	网页 Markdown 创作	UC03 TC-C02	P2 / ER02 / STD02 / D2

需求	主题	用例及验收	模型与逻辑存储
FR-C03	小程序基础图文创作	UC03,UC04 TC-C03	P2 / ER02 / STD02 / D2
FR-C04	图片上传与失败处理	UC03,UC05 TC-C04	P2 / ER02 / STD02 / D2
FR-C05	多草稿保存与恢复	UC03 TC-C05	P2 / ER02 / STD02 / D2
FR-C06	预览与发布	UC03 TC-C06	P2 / ER02 / STD02 / D2
FR-C07	修改与版本冲突	UC04 TC-C07	P2 / ER02 / STD02 / D2
FR-C08	下架删除与恢复权限	UC04,UC08 TC-C08	P2 / ER02 / STD02 / D2
FR-C09	可跳过写作提示	UC03 TC-C09	P2 / ER02 / STD02 / D2
FR-I01	评论与回复	UC05 TC-I01	P3 / ER03 / STD02,STD03 / D1,D2,D3
FR-I02	评论管理边界	UC05,UC08 TC-I02	P3 / ER03 / STD02,STD03 / D1,D2,D3
FR-I03	点赞认可	UC05 TC-I03	P3 / ER03 / STD02,STD03 / D1,D2,D3
FR-I04	收藏与重访	UC05 TC-I04	P3 / ER03 / STD02,STD03 / D1,D2,D3
FR-I05	作者公开主页	UC05 TC-I05	P3 / ER03 / STD02,STD03 / D1,D2,D3
FR-I06	作者联系开关	UC05 TC-I06	P3 / ER03 / STD02,STD03 / D1,D2,D3
FR-I07	自愿站外联系	UC05 TC-I07	P3 / ER03 / STD02,STD03 / D1,D2,D3
FR-G01	简单奖励任务	UC06 TC-G01	P3 / ER03 / STD04 / D4
FR-G02	奖励领取与日上限	UC06 TC-G02	P3 / ER03 / STD04 / D4
FR-G03	向文章投币	UC06 TC-G03	P3 / ER03 / STD04 / D4

需求	主题	用例及验收	模型与逻辑存储
FR-G04	余额与账本查询	UC06 TC-G04	P3 / ER03 / STD04 / D4
FR-G05	荣誉与勋章展示	UC06 TC-G05	P3 / ER03 / STD04 / D4
FR-G06	贡献失效与追溯	UC06,UC08 TC-G06	P3 / ER03 / STD04 / D4
FR-M01	提交反馈和举报	UC07 TC-M01	P4 / ER04 / STD03 / D5
FR-M02	定位上下文处理	UC08 TC-M02	P4 / ER04 / STD03 / D5
FR-M03	发布后内容巡查	UC08 TC-M03	P4 / ER04 / STD03 / D5
FR-M04	用户限制及申诉	UC08 TC-M04	P4 / ER04 / STD03 / D5
FR-M05	认证材料审核	UC02,UC08 TC-M05	P4 / ER04 / STD03 / D5
FR-M06	岗位专业和公司分类维护	UC08 TC-M06	P4 / ER04 / STD03 / D5
FR-M07	治理审计与状态查询	UC07,UC08 TC-M07	P4 / ER04 / STD03 / D5
FR-O01	服务状态与错误日志	UC09,UC10 TC-O01	P5 / ER04 / STD05 / D6
FR-O02	受控操作与确认	UC09,UC10 TC-O02	P5 / ER04 / STD05 / D6
FR-O03	网页实际执行部署	UC09 TC-O03	P5 / ER04 / STD05 / D6
FR-O04	网页实际重启业务	UC09 TC-O04	P5 / ER04 / STD05 / D6
FR-O05	一致性备份	UC10 TC-O05	P5 / ER04 / STD05 / D6
FR-O06	备份校验与恢复	UC10 TC-O06	P5 / ER04 / STD05 / D6
FR-O07	任务互斥与持久记录	UC09,UC10 TC-O07	P5 / ER04 / STD05 / D6

需求	主题	用例及验收	模型与逻辑存储
FR-008	恢复回退与运维交接	UC09,UC10 TC-008	P5 / ER04 / STD05 / D6
FR-P01	本人文章草稿和收藏入口	UC03,UC04,UC05 TC-P01	P1,P2,P3,P4 / ER01,ER02,ER04 / STD01,STD02,STD03 / D1,D2,D3,D5
FR-P02	业务通知与已读状态	UC02,UC05,UC08 TC-P02	P1,P2,P3,P4 / ER01,ER02,ER04 / STD01,STD02,STD03 / D1,D2,D3,D5
FR-P03	规则说明与无结果提示	UC01,UC02,UC06 TC-P03	P1,P2,P3,P4 / ER01,ER02,ER04 / STD01,STD02,STD03 / D1,D2,D3,D5
NFR01	权限与私有数据	跨场景 TC-NFR01	P1,P2,P3,P4,P5 / ER01,ER02,ER03,ER04 / STD01,STD02,STD03,STD04,STD05 / D1,D2,D3,D4,D5,D6
NFR02	数据与账本一致性	跨场景 TC-NFR02	P1,P2,P3,P4,P5 / ER01,ER02,ER03,ER04 / STD01,STD02,STD03,STD04,STD05 / D1,D2,D3,D4,D5,D6
NFR03	内容与文件安全	跨场景 TC-NFR03	P1,P2,P3,P4,P5 / ER01,ER02,ER03,ER04 / STD01,STD02,STD03,STD04,STD05 / D1,D2,D3,D4,D5,D6
NFR04	正常负载响应	跨场景 TC-NFR04	P1,P2,P3,P4,P5 / ER01,ER02,ER03,ER04 / STD01,STD02,STD03,STD04,STD05 / D1,D2,D3,D4,D5,D6
NFR05	压力与稳定性	跨场景 TC-NFR05	P1,P2,P3,P4,P5 / ER01,ER02,ER03,ER04 / STD01,STD02,STD03,STD04,STD05 / D1,D2,D3,D4,D5,D6
NFR06	双端兼容与可用性	跨场景 TC-NFR06	P1,P2,P3,P4,P5 / ER01,ER02,ER03,ER04 / STD01,STD02,STD03,STD04,STD05 / D1,D2,D3,D4,D5,D6
NFR07	故障与编辑恢复	跨场景 TC-NFR07	P1,P2,P3,P4,P5 / ER01,ER02,ER03,ER04 / STD01,STD02,STD03,STD04,STD05

需求	主题	用例及验收	模型与逻辑存储
			/ D1,D2,D3,D4,D5,D6
NFR08	运维独立可达	跨场景 TC-NFR08	P1,P2,P3,P4,P5 / ER01,ER02,ER03,ER04 / STD01,STD02,STD03,STD04,STD05 / D1,D2,D3,D4,D5,D6
NFR09	备份与可恢复性	跨场景 TC-NFR09	P1,P2,P3,P4,P5 / ER01,ER02,ER03,ER04 / STD01,STD02,STD03,STD04,STD05 / D1,D2,D3,D4,D5,D6
NFR10	可维护与可追溯	跨场景 TC-NFR10	P1,P2,P3,P4,P5 / ER01,ER02,ER03,ER04 / STD01,STD02,STD03,STD04,STD05 / D1,D2,D3,D4,D5,D6
NFR11	隐私与数据保留	跨场景 TC-NFR11	P1,P2,P3,P4,P5 / ER01,ER02,ER03,ER04 / STD01,STD02,STD03,STD04,STD05 / D1,D2,D3,D4,D5,D6
NFR12	环境与课堂交付	跨场景 TC-NFR12	P1,P2,P3,P4,P5 / ER01,ER02,ER03,ER04 / STD01,STD02,STD03,STD04,STD05 / D1,D2,D3,D4,D5,D6

15.2 需求分析任务的具体分解

WBS 与任务	任务负责人	计划人时	产物与完成判断
3.1 用户场景、用例与权限边界	王晨、刘景浩	4.0	游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据
3.2 功能、数据与非功能需求	王晨	3.2	REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.3 双端原型与场景核对	刘景浩	3.2	原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败
3.4 SRS 基线与需求评审材料	王晨、刘景浩	4.0	需求、原型、权限和异常一致；未决问题记录；10 月 25 日提交材料齐全
3.5 需求课堂评审反馈处理	刘景浩	3.2	11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.6 课件核对及三模型骨架	王晨、刘景	6	ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与

WBS 与任务	任务负责人	计划人时	产物与完成判断
	浩		关键二级对应，范围与权限一致
3.7 字典规范化及行为辅助模型	王晨、刘景浩	5	字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.8 界面线框与真实用户走查	王晨、刘景浩	4	覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签
3.9 需求验证追踪与阶段提交	王晨、刘景浩	5	一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本

15.3 技术变更与资源修订

原计划基准为 226.55 人时、人工预算 10366.93 元。原生微信小程序与独立 Vue 网页的 20—35 人时追加预测尚未进入 MPP 分配；需求分析发现的原型、兼容与回归负担需进一步细分并评审资源。3.8 计划日期不代表真实用户走查已发生，实际日期应由记录回写。

16 需求参数与变更管理

编号与主题	状态及决定	责任与关闭节点
OP01 统一登录与跨端绑定	已关闭；两端共用校园邮箱密码账号，微信绑定后续扩展	王晨、刘景浩；需求评审前
OP02 验证码参数	已关闭；技术参数来自当前代码静态读取：6 位、300 秒、60 秒、每小时 5 次，后续变更受控	王晨；认证设计前
OP03 认证材料与保留策略	转未来范围；本期仅校园邮箱注册，材料人工认证不阻塞本期	双方；社区管理主责刘景浩；需求评审前
OP04 奖励参数	已关闭；每日登录 2 币，阅读 180 秒 1 币，每日最多一次，合计 3 币	王晨、刘景浩；激励需求基线前
OP05 投币参数	部分关闭；额度 2 币/篇、不自行撤回已确认；治理认定无效贡献的返还和审计细则在设计评审确定	王晨、刘景浩；激励需求基线前
OP06 完整荣誉表	本期验收配置化荣誉能力；正式称号、门槛和图案纳入设计规则表，经确认后启用；未启用规则不展示。	王晨、刘景浩；激励设计前
OP07 图文技术边界	本期 JPEG/PNG、单文件 10MiB；不设图片业务张数上限；复杂 Markdown 移动编辑保留原文并提示网页处理。	双方；刘景浩整理网页边界；编辑与存储设计前
OP08 内容治理细则	设计细化；按对应工作包确定并记录配置及验收条件	刘景浩；王晨复核；治理需求基线前
OP09 备份与恢复服务指标	需求候选验收目标：RPO≤24 小时、RTO≤10 分钟；至少每天一次及重要变更前备份，保留最近 7 份成功备份和 1 份离机副本。	刘景浩设计；王晨验证；运维设计前
OP10 性能验收固定条件	本机配置见计划；样本 200 用户/2000 文章/5000 评论，读写请求 80:20，升载 60 秒后稳态 10 分钟；预期业务拒绝与非预期错误分列。	王晨；刘景浩复核；测试方案基线前
OP11 阶段专用模板与原表	已关闭；已收到 70 页第 3 章课件与 11 项需求评审原表	王晨作为项目负责人；收到材料后核对
OP12 后端技术方案	已关闭；当前采用 Java21/Spring Boot 和 MySQL；C++ 复用方案不纳入本期	王晨、刘景浩；总体设计基线前

参数变更须记录原因、受影响规则、模型、验收、工作包及成本，并经双方确认。本期必须验收配置化荣誉展示能力；完整称号、门槛和图案作为设计规则表管理，经设计评审确认后启用，不再将荣誉能力排除出本期验收。

本次合并不新增需求编号或调整计划总量。按 11 月 5 日校准统一游客权限、认可排序、激励范围、图片张数、案件状态、不可用原因和实际网页运维口径；完整荣誉规则等尚缺参数保留为明确待确认项，不写成已经启用。

参考资料

[R1] 第 3 章 需求分析，软件工程课程课件，70 页；需求分析任务第 6—13 页、建模第 25—27 页、小结第 69 页。

[R2] 软件工程课程项目评审表 需求阶段评审，课程提供，2 页，11 项。

[R3] GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范，第 7.11 节 软件需求规格说明。

[R4] GB/T 9385—2008 计算机软件需求规格说明规范，编制原则、内容及附录 A。

[R5] 张海藩等 软件工程导论，第 6 版，清华大学出版社，需求分析相关章节。

[R6] Kathy Schwalbe IT 项目管理，第 8 版，机械工业出版社，范围、进度、资源、风险及配置管理相关内容。

[R7] 城院帮项目计划 V1.7、可行性分析报告 V1.6；本组需求讨论、公开网络调研、2026 年 10 月 31 日会议纪要和需求追踪数据。

[R8] 城院帮共享后端 399dcbb0009fa9ae4ac557fb7e9296775fcd7be9 的接口合同与源码；2026 年 11 月 5 日主控基线校准记录。源码静态读取与软件运行验证分开登记。

附录 A 国标条目与章节对应

编制内容	本文件位置
标识 引用与用途	封面、文档控制、第 1 章、参考资料
产品概况 用户与运行环境	第 2 章
功能及接口要求	第 3—5、12 章
数据与质量要求	第 6—9、13 章
行为与约束	第 4、10—11、16 章
验证及可追踪性	第 14—15 章、附录 B—D

本文件参照国标组织需求内容，并按课程要求将分析过程和完整模型纳入主文档。原始国标保存在本机参考目录；此处为编制对应关系，不代表官方认证。

附录 B 需求阶段 11 项评审对应与证据状态

条目	评审内容	正文或配套证据	当前状态
1	项目演示 PPT	第 5 章原型、第 2 章产品与角色；配套需求汇报 PPT/PDF	PPT 已准备，课堂效果以实际展示评价
2	阶段成果是否齐全	文档控制、第 15 章、附录 D；项目计划及会议等配套成果	文档材料已形成，是否按时提交以实际邮件/记录为准
3	项目计划随课程调整	15.2—15.3 及项目计划 V1.7、WBS/MPP	已列修订任务，资源增量尚待确认分配
4	项目会议与记录	14.4、附录 D；10 月 31 日腾讯会议纪要	有实际讨论来源与纪要；实际起止和人时按原证据登记
5	成员绩效评价	附录 D；同次会议的职责与评价	王晨 91.2、刘景浩 91.3 为已提供综合评价，不补造分项评分
6	用户类别与用户代表	2.1、2.4；14.3	类别明确；外部真实代表访谈/任务确认尚待开展
7	界面原型	5.11—5.13、原型附件	现有功能原型已提供；可运行原型按实际开发记录
8	用户确认与反馈修改	14.3、附录 D 反馈与任务走查表	尚无外部真实用户任务走查结果，待 11 月 5—6 日活动形成
9	SRS 功能与非功能需求	第 3 章 52 项 FR；第 13 章 12 项 NFR	逐项规格与完成标准已定义，不等于实现通过
10	数据字典与 ER 图及准确性	第 6 章 ER、第 8 章完整字典；第 7、11 章交叉核查	27 实体 134 字段、46 数据流；按标识/基数/类型/状态交叉复核
11	配置系统与及时更新	文档控制、15.1、附录 D；Git/GitHub 文档分支	已接入共享文档分支，PR 需另一成员复核后合并

附录 C 需求基线与接口实现边界

事项	当前需求口径	接口或实现边界
游客访问	公开正文免费；评论、作者资料、主页、互动及联系须认证	公开接口不得由前端补受限字段
排序与激励	获币→点赞→发布时间→ID；收藏独立；G01—G06 本期	首页最新显式 latest；完整荣誉参数待补
图片	无固定每文/评论/举报张数限制	文章单图 10MiB、请求 12MiB 等仅为技术校验
案件状态	OPEN/PROCESSING/NEEDS_ACTION/CLOSED	NEEDS_ACTION 为待进一步治理，不证明已隐藏/处罚/返币；与第 8、11 章一致
不可用原因	公共入口统一不可用；本人/管理上下文按授权解释	不能从公共 404 推断真实原因
真实运维	独立网页、接口、任务存储和受控执行器保留	共享快照尚无完整运维实现与恢复证据
原型与联调	可先以标识清楚的演示数据做交互验证	真实联调须另核实共享后端进入 main；原型不等于系统验收

附录 D 可编辑模型与阶段附件索引

附件	作用
models/数据元素字典 G04.csv	全部 134 字段的可编辑结构化字典
models/数据流字典 G04.csv；数据结构与正则规则 G04.csv	46 项数据流和结构、正则定义
models/需求追踪矩阵 G04.csv	64 项需求到规则、用例、模型、WBS 与验收的多向追踪
models/图表与模型/需求分析模型 G04.drawio	可编辑 ER、DFD 与状态图；独立 DOT/SVG/PNG 供逐图查阅
prototypes	功能原型、线框、覆盖表和原型说明
meetings-research	10 月 31 日会议纪要及综合评价、研究来源、反馈与用户确认记录
schedule	详细任务、WBS、MPP、甘特和工程网络
presentations	需求评审 PPT、PDF、讲稿及查阅导航
models/ER 联系与参与约束 G04.csv	28 项联系的类型、最低参与数量及可选关联约束